

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Triển khai mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã.
- Tên dự toán: Triển khai mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã.
- Địa điểm thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Địa chỉ: Số 09 Mạc Đĩnh Chi, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.
- Chủ đầu tư: Sở Nội vụ tỉnh An Giang
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hạng cạnh tranh trong nước, qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2025 (theo Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày
- Loại hợp đồng: Trọn gói

II. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Yêu cầu kỹ thuật đối với phần mềm

Nâng cấp, mở rộng và triển khai phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã là công cụ được xây dựng với mục tiêu tổng quát là hình thành một hệ thống phần mềm quản lý tập trung, hiện đại, phục vụ toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá cải cách hành chính. Qua đó, dự án góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và tiến tới xây dựng chính quyền số tỉnh An Giang mới.

Về mục tiêu cụ thể, dự án sẽ hỗ trợ các hoạt động lập, phê duyệt, theo dõi kế hoạch, chấm điểm và đánh giá Chỉ số CCHC (PAR Index); đồng thời bảo đảm việc tổng hợp, phân tích và báo cáo số liệu được thực hiện kịp thời, chính xác và minh bạch.

Bên cạnh đó, dự án sẽ triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm đến 102 đơn vị cấp xã, phường, đặc khu và các sở, ban, ngành tỉnh, bảo đảm quản lý thống nhất, liên thông dữ liệu từ cấp tỉnh đến cơ sở trong bối cảnh không còn cấp huyện trung gian. Đây là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng phân tán, thủ công, đồng thời nâng cao tính liên thông trong quản lý hành chính.

Ngoài ra, dự án còn hướng tới việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về CCHC, góp phần nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, đồng thời cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Việc cải thiện các chỉ số này sẽ tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, hấp dẫn hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung thực hiện:

- Nâng cấp, mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã, bao gồm các phân hệ sau:

- + Phân hệ Kế hoạch CCHC cho các đơn vị hành chính cấp xã.
- + Phân hệ Báo cáo CCHC cho các đơn vị hành chính cấp xã
- + Phân hệ Chấm điểm chỉ số Par-Index cho các đơn vị hành chính cấp xã
- + Phân hệ Khảo sát chỉ số hài lòng SIPAS
- + Phân hệ Kho tài liệu
- + Phân hệ Dashboard phục vụ điều hành cho các đơn vị hành chính cấp xã
- + Phân hệ Mobile App cho các đơn vị hành chính cấp xã
- + Nâng cấp hệ thống theo mô hình chính quyền hai cấp

1.1. Yêu cầu chung về công nghệ

- Việc lựa chọn phân tích lựa chọn phương án công nghệ, kỹ thuật cần đảm bảo phù hợp và tối ưu về mặt kỹ thuật phần mềm, đáp ứng nhu cầu quản lý, sử dụng của cơ quan, đơn vị được triển khai nhằm tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả đầu tư.

- Nền tảng công nghệ nền, phát triển phần mềm: phải bảo đảm khách quan khi lựa chọn công nghệ, hướng tới một hệ thống tổng thể, thống nhất, an toàn, bảo mật, hợp lý và hiệu quả.

- Phần mềm mở rộng trên nền tảng công nghệ hiện đại, phải hoạt động được trên nền các hệ điều hành thông dụng hiện nay như Windows, Linux, Android, IOS,...

- Phần mềm triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại.

- Hệ thống có khả năng trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác thông qua Web Service, chuẩn thông dụng như XML, ...

- Công nghệ phải hỗ trợ bảo mật nhiều mức: mức hệ thống, mức ứng dụng, mức cơ sở dữ liệu. Hỗ trợ các công nghệ giúp an toàn, bảo mật cho dữ liệu vào, ra như hạ tầng khóa công khai, chữ ký số,... Hỗ trợ trao đổi thông tin, dữ liệu theo các chuẩn về an toàn thông tin như S/MIME, SSL, HTTPS, ...

Các yêu cầu cơ bản đối với công nghệ nền phát triển các phần mềm ứng dụng như sau:

STT	Thành phần	Yêu cầu kỹ thuật
01	Kênh truy cập	- Các kênh truy cập được tích hợp đảm bảo người sử dụng có thể lựa chọn kênh, đảm bảo sự thống nhất về tài khoản người sử dụng trên tất cả các kênh; - Môi trường Internet; Wifi; - Yêu cầu khi thiết kế thành phần ứng dụng phải có giao diện tương tác; phải hỗ trợ tính năng dùng chuột để dễ dàng khi thao tác.
02	Liên thông kết nối	- Tuân thủ Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. - Tích hợp với trục LGSP của tỉnh phục vụ việc trao đổi chia sẻ dữ liệu.

03	CSDL	- CSDL của các ứng dụng phải được thiết kế, triển khai, vận hành, khai thác đảm bảo sự thống nhất về cấu trúc dữ liệu, về nội dung dữ liệu; - CSDL dùng chung cần được thiết kế, triển khai, vận hành, khai thác đảm bảo phù hợp với quy định, hướng dẫn, định hướng triển khai, vận hành, khai thác, tiêu chuẩn, CSDL quốc gia tương ứng; - Trong một số trường hợp nhất định, CSDL cũng cho phép ứng dụng khai thác dữ liệu bằng các hình thức khác mà không thông qua Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu.
04	Các dịch vụ chia sẻ, tích hợp	- Áp dụng hướng dẫn kỹ thuật chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền tin và Truyền thông, đăng ký với LGSP, công bố, quản lý thay đổi dịch vụ một cách dễ dàng; - Sử dụng công nghệ dịch vụ Web (Web Service); - Sử dụng các giao thức và chuẩn mở: XML, SOAP, WSDL, UDDI,...; - Tích hợp công nghệ bảo mật (HTTPs, WS-Security); - Bảo mật dịch vụ cùng các cơ chế phân quyền triển khai, công bố, khai thác, tích hợp dịch vụ mức hệ thống

1.2. Phân tích lựa chọn phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ

1.2.1. Công nghệ quản trị CSDL

a) Oracle

- Hệ quản trị cơ dữ liệu được đánh giá mạnh trên thị trường hiện nay;
- Hệ quản trị cơ dữ liệu quan hệ (RDBMS);
- Khả năng lưu trữ cực lớn với tốc độ truy xuất dữ liệu được tối ưu;
- Bảo mật cao (Public Key Infrastructure, Private Database, Data Encrytion, hỗ trợ LDAP);
- Hỗ trợ các môi trường phát triển C, C++, Java, Cobol, Ps/Sql, Visual Basic;
- Hỗ trợ Data Mining;
- Hỗ trợ các Case Tools;
- Khả năng lưu trữ dữ liệu không gian trong DBMS với Spatial Catridge (Nomalize Geometry Schema).

* Ưu điểm:

+ Tính ổn định: Hầu hết trong tất cả các dữ liệu của các tổ chức lớn luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng truy cập. Việc trì trệ các dữ liệu trong hoạt động của tổ chức có thể gây ảnh hưởng và tạo ra những thiệt hại rất lớn như tiền bạc hoặc uy tín đối với một tổ chức;

+ Tính đáp ứng nhanh: Trong các tổ chức có quy mô lớn, thì dữ liệu cũng sẽ không bao giờ nhỏ. Hiện nay, trong một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu có những cơ sở dữ liệu hoạt động rất tốt, nhanh chóng chạy với những khối dữ liệu trung bình, nhưng đôi khi dữ liệu tăng trưởng đến một giá trị lớn nào đó vượt quá mức quy định... thì không đáp ứng được yêu cầu, nhược điểm xuất hiện như: tốc độ duy trì truy vấn chậm chạp, xảy ra lỗi không xác định,...;

+ Tính bảo mật: Các dữ liệu trong hệ thống cực kỳ quan trọng, và việc tiếp cận dữ liệu cũng phải được giao cho những người có tính cẩn thận, uy tín trong tổ chức. Vì vậy, cần phải có một cơ chế giám sát lớn để ngăn chặn việc truy cập dữ liệu từ mọi phía, không chỉ bên ngoài mà kể cả trong nội bộ của tổ chức;

+ Tính đa nền tảng: cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin trong một tổ chức lớn rất phức tạp vì kết hợp các nền tảng dữ liệu với nhau sẽ mang lại khó khăn trong vấn đề kiểm soát. Vì vậy, đối với một hệ quản trị Cơ sở dữ liệu hoàn hảo phải phù hợp với tất cả các nền tảng khác nhằm để đáp ứng nhanh tính nhất quán, hoặc dễ dàng sử dụng hơn trong việc chuyển đổi nền tảng;

+ Sự cam kết hỗ trợ từ hãng phần mềm: đối với những trường hợp sự cố bất ngờ xảy ra không nằm trong tầm kiểm soát mà các tổ chức không thể tự khắc phục được, thì việc cần phải có một nguồn tư vấn chính thức và chịu trách nhiệm pháp lý trước những tư vấn đó là điều rất cần thiết. Một số phần mềm khác các cơ sở dữ liệu được cộng đồng người dùng đông đảo, tuy nhiên những vấn đề về tư vấn thường mang tính cá nhân, không chính thức hoặc được công nhận vậy nên không thể áp dụng trên dữ liệu của tổ chức lớn.

*** Nhược điểm:**

+ Khó khăn lớn đối với các tổ chức vừa và nhỏ khi muốn tiếp cận sử dụng chính là chi phí về bản quyền. Đối với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớn như Oracle thì chi phí để có được bản quyền sử dụng phần mềm không phải là con số nhỏ và không hề rẻ so với những hãng khác;

+ Kiến thức đối với một quản trị viên cơ sở dữ liệu Oracle rất lớn. Vì vậy việc đòi hỏi trình độ tay nghề lập trình là cũng là một vấn đề cần phải quan tâm khi sử dụng Oracle.

b) Microsoft SQL Server

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server là một hệ quản trị CSDL phổ biến hiện nay, với phiên bản Microsoft SQL Server 2019 cùng các đặc tính kỹ thuật khái quát như sau:

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS);
- Kiến trúc Client/Server;
- Lưu trữ đến Terabyte;
- Không có cơ chế lưu trữ đặc biệt cho dữ liệu không gian (Binary Geometry Scheme, hoặc Nomalize Geometry Schema);
- Được hỗ trợ tối đa bởi môi trường phát triển của Microsoft (Visual Basic, Visual C ++, ADO, RDO, ODBC, ...);
- Tính bảo mật tương đối cao.

*** Ưu điểm:**

+ Không cần code: Rất dễ dàng để quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu bằng việc sử dụng SQL chuẩn mà không cần phải viết bất cứ dòng code nào;

+ Tiêu chuẩn được quy định rõ ràng: SQL sử dụng hai tiêu chuẩn ISO và ANSI, trong khi với các non-SQL database không có tiêu chuẩn nào được tuân thủ;

+ Tính di động: SQL có thể được sử dụng trong chương trình trong PCs, servers, laptops, và thậm chí cả mobile phones;

+ Ngôn ngữ tương tác: Language này có thể được sử dụng để giao tiếp với cơ sở dữ liệu và nhận câu trả lời cho các câu hỏi phức tạp trong vài giây;

+ Multiple data views: Với sự trợ giúp của ngôn ngữ SQL, người dùng có thể tạo các hiển thị khác nhau về cấu trúc cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu cho những người dùng khác nhau.

*** Nhược điểm:**

+ Giao diện khó dùng: SQL có giao diện phức tạp khiến một số người dùng khó truy cập;

+ Không được toàn quyền kiểm soát: Các lập trình viên sử dụng SQL không có toàn quyền kiểm soát cơ sở dữ liệu do các quy tắc nghiệp vụ ẩn;

+ Thực thi: Hầu hết các chương trình cơ sở dữ liệu SQL đều có phần mở rộng độc quyền riêng của nhà cung cấp bên cạnh các tiêu chuẩn SQL;

+ Giá cả: Chi phí vận hành của một số phiên bản SQL khiến một số lập trình viên gặp khó khăn khi tiếp cận.

c) NoSQL Database - MongoDB

- NoSQL là một dạng cơ sở dữ liệu mã nguồn mở không sử dụng T-SQL để truy vấn thông tin. NoSQL viết tắt bởi: None-Relational SQL;

- Là một thể hệ cơ sở dữ liệu non-relational (không ràng buộc), distributed (phân tán), open source, horizontal scalable (khả năng mở rộng theo chiều ngang) có thể lưu trữ, xử lý từ một lượng rất nhỏ cho tới hàng petabytes dữ liệu trong hệ thống có độ chịu tải, lỗi cao với những đòi hỏi về tài nguyên phần cứng thấp;

- Một số đặc điểm nhận dạng cho thể hệ database mới này bao gồm: schema-free, hỗ trợ mở rộng dễ dàng, API đơn giản, eventual consistency (nhất quán cuối) và/hoặc transactions hạn chế trên các thành phần dữ liệu đơn lẻ, không giới hạn không gian dữ liệu;

- Quản lý bằng command line.

- Linh động, không cần phải định nghĩa cấu trúc dữ liệu trước khi tiến hành lưu trữ.

- Khả năng mở rộng tốt (distributed horizontally), khả năng cân bằng tải cao, tích hợp các công nghệ quản lý dữ liệu vẫn tốt khi kích thước và thông lượng trao đổi dữ liệu tăng.

*** Ưu điểm:**

+ CSDL hướng tài liệu rất linh hoạt, có thể xử lý dữ liệu nửa cấu trúc và không cấu trúc rất tốt - Document oriented;

+ Hiệu suất cao;

+ Tính sẵn sàng cao và có khả năng tự động mở rộng;

- + Năng động - Không có lược đồ cứng nhắc;
- + Người dùng có thể thiết kế một cấu trúc cho một tài liệu cụ thể mà không ảnh hưởng tới các tài liệu khác. Schema cho CSDL cũng có thể được tùy chỉnh mà không gây ra thời gian downtime;
- + Linh hoạt - thêm / xóa trường có ít hoặc không ảnh hưởng đến ứng dụng;
- + Sử dụng JSON hoặc BSON document để lưu trữ dữ liệu;
- + Hỗ trợ không gian địa lý (Geospatial);
- + Tích hợp dễ dàng với BigData Hadoop;
- + Ngôn ngữ truy vấn dựa trên tài liệu mạnh mẽ như SQL;
- + Các bản phân phối cloud như AWS, Microsoft, RedHat, dotCloud và SoftLayer, v.v ... Trên thực tế, MongoDB được xây dựng cho cloud. Kiến trúc mở rộng quy mô tự nhiên của nó, được kích hoạt bởi sharding, liên kết tốt với quy mô và sự nhanh nhẹn có được nhờ điện toán đám mây.

*** Nhược điểm:**

- + Một nhược điểm của NoSQL là hầu hết các giải pháp đều không tuân thủ ACID mạnh mẽ (Atomic, Consistency, Isolation, Durability) như các hệ thống RDBMS được thiết lập tốt hơn;
- + Giao dịch phức tạp;
- + Không có chức năng hoặc thủ tục lưu trữ tồn tại nơi có thể liên kết logic.

d) Đề xuất lựa chọn hệ quản trị CSDL

Qua nội dung phân tích trên và căn cứ hệ quản trị CSDL của phần mềm hiện đang sử dụng, đề xuất lựa chọn hệ quản trị CSDL Microsoft SQL Server kết hợp với framework ASP.NET Core và ngôn ngữ C# để triển khai hệ thống là sự lựa chọn hợp lý nhất.

1.2.2. Phân tích công nghệ phát triển hệ thống:

a) Hệ điều hành Microsoft Windows Server

- Hệ điều hành Microsoft Windows rất thông dụng đối với người sử dụng máy tính ở Việt Nam. Thói quen sử dụng lâu dài đã tạo nên một ưu thế không thể không tính đến của Microsoft Windows. Cho đến thời điểm này, hệ điều hành Windows dành cho máy tính PC, máy trạm vẫn là sự lựa chọn cho người dùng đầu cuối;

*** Ưu điểm:**

- + Ưu điểm chính của Windows là giao diện dễ sử dụng và thoải mái đối với người dùng. Điều này đặc biệt hữu ích với những người sử dụng vì hiện tại, đa số người dùng đã quen với giao diện các sản phẩm khác của Window;
- + Hỗ trợ đầy đủ các ứng dụng, hệ điều hành tùy chọn;
- + Có thể chủ động nâng cấp cấu hình;
- + Tiết kiệm chi phí;
- + Đảm bảo hiệu quả sử dụng;

- + Bảo mật tuyệt đối an toàn;
- + Tốc độ băng thông không giới hạn.

*** Nhược điểm:**

+ Bảo mật: Chính độ phổ biến của Windows đã khiến hệ điều hành này trở thành tâm nhắm của các hacker. Windows thường xuyên dính mã độc, lỗ hổng bảo mật, virus... Chính vì vậy, đội ngũ kỹ sư của Microsoft luôn phải hoạt động để vá các lỗi xảy ra. Đó là lý do người sử dụng thường xuyên nhận được thông báo cập nhật phiên bản Windows của mình;

- + Bản quyền: Windows là một hệ điều hành trả phí;
- + Các ứng dụng mã nguồn mở chạy trên hệ điều hành Windows tuy đang phát triển nhưng vẫn còn ít và hạn chế.

b) Hệ điều hành nguồn mở Linux

- Linux là một phần mềm hệ điều hành dưới dạng mã nguồn mở được khởi xướng bởi Linus Torvalds, một sinh viên tại trường Đại Học ở Helsinki (Phần Lan) phát triển dựa trên hệ điều hành Minix, một hệ điều hành có cấu trúc tương tự Unix với các chức năng tối thiểu được dùng trong dạy học. Tuy nhiên với nỗ lực đóng góp bởi cộng đồng và các tổ chức lớn trên thế giới, Linux đã trở thành một hệ điều hành mạnh, đáp ứng đầy đủ các tính năng của một hệ điều hành hiện đại. Với khả năng tùy biến và phát triển mở nên Linux được coi là giải pháp tối ưu về mặt hiệu năng và bảo mật cho nhiều hệ thống. Tuy nhiên để sử dụng Linux một cách có hiệu quả về kinh tế và hiệu năng, các tổ chức cần phải có đội ngũ CNTT mạnh, có kiến thức sâu rộng về hệ thống và quan trọng cần phải có chiến lược phát triển và sử dụng dài hạn.

- Hệ điều hành Linux có rất nhiều dòng khác nhau như Redhat, CentOS, Mandrake, Debian, Ubuntu, OpenLinux,... Các sản phẩm hệ điều hành trên Linux đều đáp ứng đầy đủ các tính năng cao cấp của một hệ điều hành và có thể chạy trên nhiều bộ vi xử lý khác nhau như i386 Intel, AMD, Alpha,... Một số hãng cũng phát triển Linux để khai thác tối đa các kiến trúc phần cứng của mình như Oracle Linux, IBM AIX, HP UX,...

- Ngoài ra Linux còn có đầy đủ các phiên bản dành cho máy chủ, máy tính cá nhân hoặc cho các thiết bị di động hoặc cho các vi mạch điện tử khác.

- Linux hiện nay đang phát triển bộ OpenStack trên nền tảng Linux để áp dụng hiệu quả các mô hình Trung tâm dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây nhằm cung cấp linh động hạ tầng như thể các dịch vụ (IaaS).

*** Ưu điểm:**

+ Về giá thành: Chi phí của Linux rẻ hơn, với bộ mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí. Hầu hết, các ứng dụng dành cho Linux đều hoàn toàn miễn phí;

+ Tính linh động: Linux linh động hơn, do đó, Linux là sự lựa chọn phổ biến trong giới kinh doanh và các nhà phát triển website. Ngoài ra, với mã nguồn mở Linux có khả năng hoạt động tốt mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi phần mềm độc hại và virus.

*** Nhược điểm**

- + Kho ứng dụng hạn chế: Số lượng ứng dụng hỗ trợ trên Linux còn rất hạn chế;

+ Không được nhiều nhà sản xuất hỗ trợ: Một số nhà sản xuất không phát triển Driver hỗ trợ nền tảng Linux;

+ Chưa thân thiện với người dùng: Cả về hình thức và các thao tác, Linux thực hiện trên các dòng lệnh nên sẽ gây khó khăn cho người dùng hơn so với Window.

c) Đề xuất lựa chọn Hệ điều hành

Hệ điều hành Microsoft Windows Server dành cho máy chủ là sự lựa chọn ưu tiên để được đầu tư trong dự án này vì các lý do sau:

- Khả năng bảo mật cao: Microsoft Window được thiết kế bảo mật rất cao, cụ thể như sau:

+ Mức mạng: Bảo mật mạng giúp ngăn chặn những truy nhập không được phép vào hệ thống mạng mà trên đó hệ thống đang chạy. Nếu ngăn chặn truy cập từ tầng mạng, những người dùng không hợp lệ sẽ không có quyền truy cập vào bất cứ máy chủ nào. Việc truy nhập vào một mạng có thể được điều khiển, kiểm soát bằng phần cứng hoặc phần mềm mạng.

+ Mức xác thực người dùng (User authentication): Xác nhận người dùng là quá trình mà máy chủ dùng để kiểm tra và xác nhận một người dùng muốn truy cập vào máy chủ;

+ Mức CSDL: Mỗi ứng dụng nằm trên máy chủ ứng dụng lại có danh sách truy cập riêng. Danh sách này cho biết những máy chủ nào, những người dùng nào có quyền truy cập vào CSDL này và được phép thực hiện những thao tác gì;

+ Mức thành phần thiết kế: Việc bảo mật trên các thành phần thiết kế kiểm soát việc truy cập đến các thành phần ứng dụng. Tất nhiên là người dùng phải được phép truy cập một ứng dụng (hay CSDL) trước khi mức bảo mật này phát huy tác dụng;

- Khả năng truyền, nhận dữ liệu:

+ Hệ thống cung cấp giải pháp nén và mã hóa dữ liệu khi truyền thông giúp dữ liệu truyền nhận có tính bảo mật cao trên đường truyền và giảm thiểu dung lượng truyền nhận qua mạng. Ngoài ra cấu hình hệ thống cho phép đặt lịch truyền nhận dữ liệu tự động theo lịch hoặc theo các tham số khác nên có thể khắc phục tình trạng truyền thông tắc nghẽn giờ cao điểm. Các dữ liệu truyền nhận khi chưa thành công sẽ được ghi nhật ký và thực hiện nốt phần việc còn lại khi thiết lập lại kết nối.

- Khả năng nhân bản dữ liệu:

+ Cơ chế nhân bản hóa dữ liệu của hệ thống tự động phân bổ và nhân bản hóa các dữ liệu và ứng dụng qua các hệ thống khác nằm ở các vị trí địa lý khác nhau. Thông qua cơ chế nhân bản hóa này, cho phép người dùng có thể truy cập vào các ứng dụng của hệ thống ở mọi nơi, mọi thời điểm. Đây cũng là một cơ chế cho phép thiết lập các bản dữ liệu sao lưu phục vụ cho việc phục hồi dữ liệu khi có sự cố.

- Khả năng giám sát hoạt động của hệ thống:

+ Hệ thống cung cấp sẵn các ứng dụng theo dõi các tiến trình, các tác vụ hoạt động của hệ thống nhằm giúp người quản trị điều hành tốt hệ thống và kịp thời khắc phục sự cố khi xảy ra. Các hoạt động của hệ thống được tự động ghi lại nhật ký và được báo cáo khi có yêu cầu.

- Khả năng sao lưu dữ liệu dung lượng lớn và độ ổn định cao:

- + Hệ thống cho phép các ứng dụng dựa trên nền tảng này một khả năng lưu trữ dữ liệu trên các tệp dữ liệu lớn tới 64GB. Thực chất giới hạn kích thước tệp lưu trữ dữ liệu không phụ thuộc vào hệ thống mà chỉ phụ thuộc vào khả năng của hệ điều hành có thể quản lý các tệp dữ liệu lớn đến đâu.

- Khả năng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác:

- + Hệ thống luôn đáp ứng hỗ trợ khả năng mở rộng về cơ cấu, quy mô và phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức. Khi có thêm một chi nhánh mới, một đơn vị trực thuộc mới được thành lập, việc cấu hình lại hệ thống hoặc triển khai bổ sung thêm là hết sức dễ dàng, thuận tiện cho người dùng mới, trong đó vẫn bảo đảm tính bền vững và ổn định của hệ thống đã triển khai, trong suốt đời với người dùng cũ.

- Khả năng đáp ứng mọi mô hình triển khai:

- + Cung cấp các giải pháp và mô hình triển khai toàn diện và chuẩn hóa. Có thể triển khai những mô hình từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp, phục vụ cho việc sử dụng trong nội bộ một đơn vị (trong mạng cục bộ - LAN) hay cho nhiều đơn vị (có kết nối với nhau qua mạng diện rộng - WAN). Các máy chủ trong hệ thống được chứng nhận và xác thực với nhau theo sự phân cấp của tổ chức, đem lại tính bảo mật và đồng bộ rất cao.

- Sự tích hợp các dịch vụ này của hệ thống là giải pháp gọn nhẹ, môi trường đồng nhất giúp cho việc triển khai, mở rộng thêm các ứng dụng rất dễ dàng và thuận tiện.

Nhà thầu có xây dựng mô hình phân lớp của hệ thống trong đó mô tả chi tiết về cách thức vận hành của mô hình này.

d) Đề xuất tích hợp công nghệ AI trong ứng dụng CNTT

Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030;

Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030;

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia;

Nghị định số 09/2024/NĐ-CP ngày 20/01/2024 của Chính phủ về đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính;

Thực tiễn:

Hiện nay, công tác quản lý, theo dõi, đánh giá và tổng hợp kết quả CCHC tại các sở, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã còn phân tán, chưa đồng bộ. Nhiều chỉ tiêu được cập nhật thủ công, dữ liệu báo cáo chưa chuẩn hóa, việc tổng hợp số liệu định kỳ mất nhiều thời gian và dễ sai lệch.

Trước yêu cầu số hóa toàn diện và kết nối dữ liệu từ cấp xã lên cấp tỉnh, việc triển khai phần mềm quản lý công tác CCHC có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) là giải pháp cấp thiết, giúp tự động hóa quy trình báo cáo, giám sát và phân tích kết quả cải cách hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành hiệu quả.

Yêu cầu

Phần mềm hướng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về CCHC toàn tỉnh, tích hợp các công cụ AI để:

- Hỗ trợ cán bộ các cấp cập nhật, tra cứu, tổng hợp và phân tích dữ liệu CCHC;
- Giúp lãnh đạo ra quyết định nhanh, chính xác thông qua báo cáo động, biểu đồ trực quan;
- Hỗ trợ tổ chức tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh kiến nghị và theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương.

Nhà thầu xây dựng giải pháp thuyết minh chi tiết về việc ứng dụng AI theo mô tả yêu cầu trên (hoặc tương đương). Đồng thời cam kết thực hiện demo trực tiếp tính năng AI này trong trường hợp được mời đối chiếu hồ sơ.

1.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng

- Tiêu chuẩn quốc gia - Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (TCVN 11930:2017).

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/08/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 về việc Ban hành danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, bao gồm các tiêu chuẩn:

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
1	Tiêu chuẩn về kết nối			
1.1	Truyền siêu văn bản	HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	Bắt buộc áp dụng
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
1.2	Truyền tệp tin	FTP	File Transfer Protocol	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		HTTP v1.1	Hypertext Transfer Protocol version 1.1	
		HTTP v2.0	Hypertext Transfer Protocol version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WebDAV	Web-based Distributed Authoring and Versioning	Khuyến nghị áp dụng
1.3	Truyền, phát luồng âm thanh/hình ảnh	RTSP	Real-time Streaming Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTP	Real-time Transport Protocol	Khuyến nghị áp dụng
		RTCP	Real-time Control Protocol	Khuyến nghị áp dụng
1.4	Truy cập và chia	OData v4	Open Data Protocol version	Khuyến nghị áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
	sổ dữ liệu		4.0	dùng
1.5	Truyền thư điện tử	SMTP/ MIME	Simple Mail Transfer Protocol/Multipurpose Internet Mail Extensions	Bắt buộc áp dụng
1.6	Cung cấp dịch vụ truy cập hộp thư điện tử	POP3	Post Office Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng cả hai tiêu chuẩn đối với máy chủ
		IMAP 4rev1	Internet Message Access Protocol version 4 revision 1	
1.7	Truy cập thư mục	LDAP v3	Lightweight Directory Access Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng
1.8	Dịch vụ tên miền	DNS	Domain Name System	Bắt buộc áp dụng
1.9	Giao vận mạng có kết nối	TCP	Transmission Control Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.10	Giao vận mạng không kết nối	UDP	User Datagram Protocol	Bắt buộc áp dụng
1.11	Liên mạng LAN/WAN	IPv4	Internet Protocol version 4	Bắt buộc áp dụng
		IPv6	Internet Protocol version 6	Bắt buộc áp dụng đối với các thiết bị có kết nối Internet
1.12	Mạng cục bộ không dây	IEEE 802.11g	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11g	Bắt buộc áp dụng
		IEEE 802.11n	Institute of Electrical and Electronics Engineers Standard (IEEE) 802.11n	Khuyến nghị áp dụng
1.13	Truy cập Internet với thiết bị không dây	WAP v2.0	Wireless Application Protocol version 2.0	Bắt buộc áp dụng
1.14	Dịch vụ Web dạng SOAP	SOAP v1.2	Simple Object Access Protocol version 1.2	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		WSDL V2.0	Web Services Description Language version 2.0	
		UDDI v3	Universal Description, Discovery and Integration version 3	
1.15	Dịch vụ Web dạng RESTful	RESTful web service	Representational state transfer	Khuyến nghị áp dụng
1.16	Dịch vụ đặc tả Web	WS BPEL v2.0	Web Services Business Process Execution Language Version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-I Simple SOAP Binding Profile Version	Simple SOAP Binding Profile Version 1.0	Khuyến nghị áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		1.0		
		WSFederation v1.2	Web Services Federation Language Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WSAddressing v1.0	Web Services Addressing 1.0	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Coordination Version 1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WS-Policy v1.2	Web Services Coordination Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		OASIS Web Services Business Activity Version 1.2	Web Services Business Activity Version 1.2	Khuyến nghị áp dụng
		WSDiscovery Version 1.1	Web Services Dynamic Discovery Version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
		WSMetadataExchange	Web Services Metadata Exchange	Khuyến nghị áp dụng
1.17	Dịch vụ đồng bộ thời gian	NTPv3	Network Time Protocol version 3	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		NTPv4	Network Time Protocol version 4	
2	Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu			
2.1	Ngôn ngữ định dạng văn bản	XML v1.0 (5th Edition)	Extensible Markup Language version 1.0 (5th Edition)	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		XML v1.1 (2nd Edition)	Extensible Markup Language version 1.1	
2.2	Ngôn ngữ định dạng văn bản cho giao dịch điện tử	ISO/TS 15000:2014	Electronic Business Markup Language (ebXML)	Bắt buộc áp dụng
2.3	Định nghĩa các lược đồ trong tài liệu XML	XML Schema V1.1	XML Schema version 1.1	Bắt buộc áp dụng
1.4	Biến đổi dữ liệu	XSL	Extensible Stylesheet Language	Bắt buộc áp dụng phiên bản mới nhất.
2.5	Mô hình hóa đối tượng	UML v2.5	Unified Modelling Language version 2.5	Khuyến nghị áp dụng
2.6	Mô tả tài nguyên dữ liệu	RDF	Resource Description Framework	Khuyến nghị áp dụng
		OWL	Web Ontology Language	Khuyến nghị áp dụng
2.7	Trình diễn bộ ký tự	UTF-8	8-bit Universal Character Set (UES)/Unicode Transformation Format	Bắt buộc áp dụng
2.8	Khuôn thức trao	GML v3.3	Geography Markup Language	Bắt buộc áp

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
	đổi thông tin địa lý		version 3.3	dụng
2.9	Truy cập và cập nhật các thông tin địa lý	WMS v1.3.0	OpenGIS Web Map Service version 1.3.0	Bắt buộc áp dụng
		WFS v1.1.0	Web Feature Service version 1.1.0	Bắt buộc áp dụng
2.10	Trao đổi dữ liệu đặc tả tài liệu XML	XMI v1.4.2	XML Metadata Interchange version 1.4.2	Khuyến nghị áp dụng
2.11	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (MDR)	ISO/IEC 11179:2015	Sổ đăng ký siêu dữ liệu (Metadata registries MDR)	Khuyến nghị áp dụng
2.12	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	ISO 158361:2017	Bộ phần tử siêu dữ liệu Dublin Core	Khuyến nghị áp dụng(*)
2.13	Định dạng trao đổi dữ liệu mô tả đối tượng dạng kịch bản JavaScript	JSON RFC 7159	JavaScript Object Notation	Khuyến nghị áp dụng
2.14	Ngôn ngữ mô hình quy trình nghiệp vụ	BPMN 2.0	Business Process Model and Notation version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
3	Tiêu chuẩn về truy cập thông tin			
3.1	Chuẩn nội dung Web	HTML v4.01	Hypertext Markup Language version 4.01	Bắt buộc, áp dụng
		WCAG 2.0	W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0	Khuyến nghị áp dụng
		HTML 5	Hypertext Markup Language version 5	Khuyến nghị áp dụng
3.2	Chuẩn nội dung Web mở rộng	XHTML v1.1	Extensible Hypertext Markup Language version 1.1	Bắt buộc áp dụng
3.3	Giao diện người dùng	CSS2	Cascading Style Sheets Language Level 2	Bắt buộc áp dụng một trong ba tiêu chuẩn
		CSS3	Cascading Style Sheets Language Level 3	
		XSL	Extensible Stylesheet Language version	
3.4	Văn bản	(.txt)	Định dạng Plain Text (.txt): Dành cho các tài liệu cơ bản không có cấu trúc	Bắt buộc áp dụng
		(.rtf) v1.8, v1.9.1	Định dạng Rich Text (.rtf) phiên bản 1.8, 1.9.1: Dành cho các tài liệu có thể trao đổi giữa các nền khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.docx)	Định dạng văn bản Word mở	Khuyến nghị áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
			rộng của Microsoft (.docx)	dụng
		(.pdf) v1.4, v1.5, v1.6, v1.7	Định dạng Portable Document (.pdf) phiên bản 1.4, 1.5, 1.6, 1.7: Dành cho các tài liệu chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.doc)	Định dạng văn bản Word của Microsoft (.doc)	
		(.odt) v1.2	Định dạng Open Document Text (.odt) phiên bản 1.2	
3.5	Bảng tính	(.csv)	Định dạng Comma eparated Variable/Delimited (.csv): Dành cho các bảng tính cần trao đổi giữa các ứng dụng khác nhau.	Bắt buộc áp dụng
		(.xlsx)	Định dạng bảng tính Excel mở rộng của Microsoft (.xlsx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.xls)	Định dạng bảng tính Excel của Microsoft (.xls)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		(.ods) v1.2	Định dạng Open Document Spreadsheets (.ods) phiên bản 1.2	
3.6	Trình diễn	(.htm)	Định dạng Hypertext Document (.htm): cho các trình bày được trao đổi thông qua các loại trình duyệt khác nhau	Bắt buộc áp dụng
		(.pptx)	Định dạng PowerPoint mở rộng của Microsoft (.pptx)	Khuyến nghị áp dụng
		(.pdf)	Định dạng Portable Document (.pdf): cho các trình bày lưu dưới dạng chỉ đọc	Bắt buộc áp dụng một, hai hoặc cả ba tiêu chuẩn
		(.ppt)	Định dạng PowerPoint (.ppt) của Microsoft	
		(.odp) v1.2	Định dạng Open Document Presentation (.odp) phiên bản 1.2	
3.7	Ảnh đồ họa	JPEG	Joint Photographic Expert Group (.jpg)	Bắt buộc áp dụng một, hai, ba hoặc cả bốn tiêu chuẩn
		GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	
		TIFF	Tag Image File (.tif)	
		PNG	Portable Network Graphics (.png)	
3.8	Ảnh gắn với tọa độ địa lý	GEO TIFF	Tagged Image File Format for GIS applications	Bắt buộc áp dụng
3.9	Phim ảnh, âm thanh	MPEG-1	Moving Picture Experts Group-1	Khuyến nghị áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
		MPEG-2	Moving Picture Experts Group-2	Khuyến nghị áp dụng
		MPEG-4	Moving Picture Experts Group-4	Khuyến nghị áp dụng
		MP3	MPEG-1 Audio Layer 3	Khuyến nghị áp dụng
		AAC	Advanced Audio Coding	Khuyến nghị áp dụng
3.10	Luồng phim ảnh, âm thanh	(.asf), (.wma), (.wmv)	Các định dạng của Microsoft Windows Media Player (.asf), (.wma), (.wmv)	Khuyến nghị áp dụng
		(.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Các định dạng Real Audio/Real Video (.ra), (.rm), (.ram), (.rmm)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.mov), (.qt)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi), (.mov), (.qt)	Khuyến nghị áp dụng
3.11	Hoạt họa	GIF v89a	Graphic Interchange (.gif) version 89a	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Flash (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.swf)	Định dạng Macromedia Shockwave (.swf)	Khuyến nghị áp dụng
		(.avi), (.qt), (.mov)	Các định dạng Apple Quicktime (.avi),(.qt),(.mov)	Khuyến nghị áp dụng
3.12	Chuẩn nội dung cho thiết bị di động	WML v2.0	Wireless Markup Language version 2.0	Bắt buộc áp dụng
3.13	Bộ ký tự và mã hóa	ASCII	American Standard Code for Information Interchange	Bắt buộc áp dụng
3.14	Bộ ký tự và mã hóa cho tiếng Việt	TCVN 6909:2001	TCVN 6909:2001 “Công nghệ thông tin Bộ mã ký tự tiếng Việt 16-bit”	Bắt buộc áp dụng
3.15	Nén dữ liệu	Zip	Zip (.zip)	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		.gz v4.3	GNU Zip (.gz) version 4.3	
3.16	Ngôn ngữ kịch bản phía trình khách	ECMA 262	ECMAScript version 6 (6th Edition)	Bắt buộc áp dụng
3.17	Chia sẻ nội dung Web	RSS v1.0	RDF Site Summary version 1.0	Bắt buộc áp dụng một trong hai tiêu chuẩn
		RSS v2.0	Really Simple Syndication version 2.0	
		ATOM v1.0	ATOM version 1.0	Khuyến nghị áp dụng
3.18	Chuẩn kết nối ứng dụng cổng thông tin điện tử	JSR 168	Java Specification Requests 168 (Portlet Specification)	Bắt buộc áp dụng
		JSR286	Java Specification Requests	Khuyến nghị áp dụng

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
			286 (Portlet Specification)	dùng
		WSRP v1.0	Web Services for Remote Portlets version 1.0	Bắt buộc áp dụng
		WSRP v2.0	Web Services for Remote Portlets version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4	Tiêu chuẩn về an toàn thông tin			
4.1	An toàn thư điện tử	S/MIME v3.2	Secure Multi-purpose Internet Mail Extensions version 3.2	Bắt buộc áp dụng
		OpenPGP	OpenPGP	Khuyến nghị áp dụng
4.2	An toàn tầng giao vận	SSH v2.0	Secure Shell version 2.0	Bắt buộc áp dụng
		TLS v1.2	Transport Layer Security version 1.2	Bắt buộc áp dụng
4.3	An toàn truyền tệp tin	HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
		FTPS	File Transfer Protocol Secure	Khuyến nghị áp dụng
		SFTP	SSH File Transfer Protocol	Khuyến nghị áp dụng
4.4	An toàn truyền thư điện tử	SMTPS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	Bắt buộc áp dụng
4.5	An toàn dịch vụ truy cập hộp thư	POP3S	Post Office Protocol version 3 Secure	Bắt buộc áp dụng một hoặc cả hai tiêu chuẩn
		IMAPS	Internet Message Access Protocol Secure	
4.6	An toàn dịch vụ DNS	DNSSEC	Domain Name System Security Extensions	Khuyến nghị áp dụng
4.7	An toàn tầng mạng	IPsec IP ESP	Internet Protocol security với IP ESP	Bắt buộc áp dụng
4.8	An toàn thông tin cho mạng không dây	WPA2	Wi-fi Protected Access 2	Bắt buộc áp dụng
4.9	Giải thuật mã hóa	TCVN 7816:2007	Công nghệ thông tin. Kỹ thuật mật mã thuật toán mã dữ liệu AES	Khuyến nghị áp dụng
		3DES	Triple Data Encryption Standard	Khuyến nghị áp dụng
		PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard version 2.2	Khuyến nghị áp dụng, sử dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hóa
		ECC	Elliptic Curve Cryptography	Khuyến nghị áp dụng

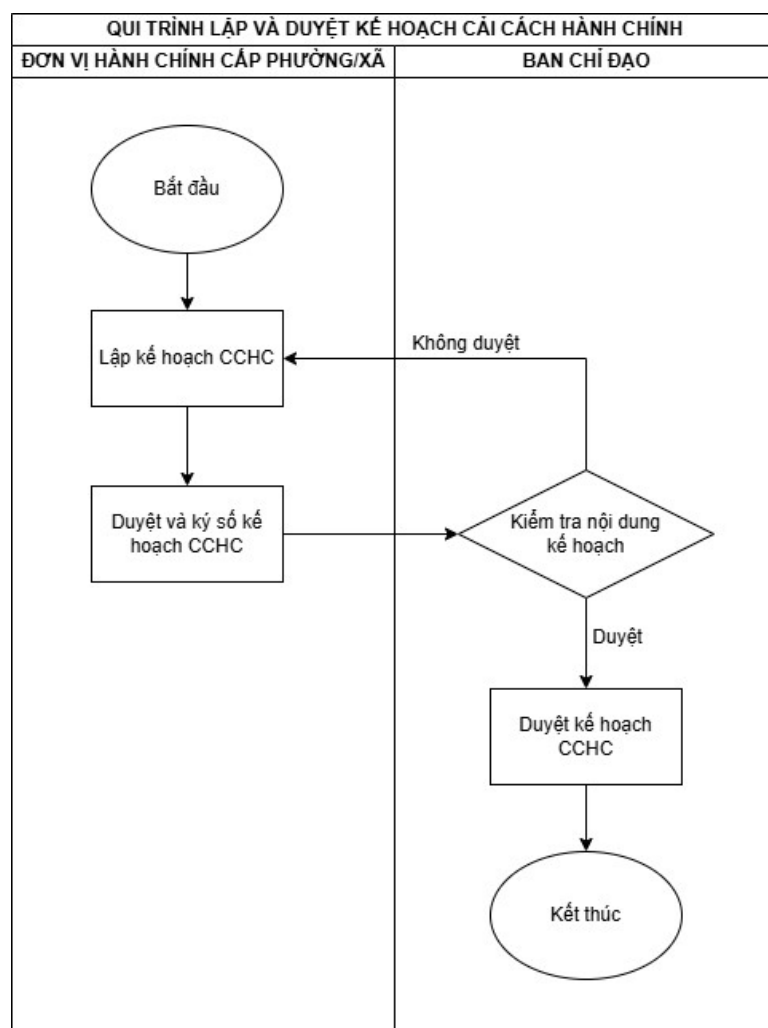
STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
4.10	Giải thuật chữ ký số	PKCS #1 V2.2	RSA Cryptography Standard version 2.2	Bắt buộc áp dụng, sử dụng lược đồ RSASSA-PSS để ký
		ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm	Khuyến nghị áp dụng
4.11	Giải thuật băm cho chữ ký số	SHA-2	Secure Hash Algorithms-2	Khuyến nghị áp dụng
4.12	Giải thuật truyền khóa	RSA-KEM	Rivest-Shamir-Adleman KEM (Key Encapsulation Mechanism) Key Transport Algorithm	Bắt buộc áp dụng
		ECDHE	Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral	Khuyến nghị áp dụng
4.13	Giải pháp xác thực người sử dụng	SAML v2.0	Security Assertion Markup Language version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.14	An toàn trao đổi bản tin XML	XML Encryption Syntax and Processing	XML Encryption Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
		XML Signature Syntax and Processing	XML Signature Syntax and Processing	Bắt buộc áp dụng
4.15	Quản lý khóa công khai bản tin XML	XKMS v2.0	XML Key Management Specification version 2.0	Khuyến nghị áp dụng
4.16	Giao thức an toàn thông tin cá nhân	P3P v1.1	Platform for Privacy Preferences Project version 1.1	Khuyến nghị áp dụng
4.17	Hạ tầng khóa công khai			Khuyến nghị áp dụng
	Cú pháp thông điệp mật mã cho ký, mã hóa	PKCS#7 v1.5 (RFC 2315)	Cryptographic message syntax for file-based signing and encrypting version 1.5	
	Cú pháp thông tin thẻ mật mã	PKCS#15 v1.1	Cryptographic token information syntax version 1.1	
	Cú pháp thông tin khóa riêng	PKCS#8 V1.2 (RFC 5958)	Private-Key Information Syntax Standard version 1.2	
	Giao diện thẻ mật mã	PKCS#11 v2.20	Cryptographic token interface standard version 2.20	
	Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân	PKCS#12 v1.1	Personal Information Exchange Syntax version 1.1	
	Khuôn dạng danh sách chứng thư số thu hồi	RFC 5280	Certificate Revocation List Profile	

STT	Loại tiêu chuẩn	Ký hiệu tiêu chuẩn	Tên đầy đủ của tiêu chuẩn	Quy định áp dụng
	Khuôn dạng chứng thư số	RFC 5280	Public Key Infrastructure Certificate	
	Cú pháp yêu cầu chứng thực	PKCS#10 v1.7 (RFC 2986)	Certification Request Syntax Specification version 1.7	
	Giao thức trạng thái chứng thư trực tuyến	RFC 6960	On-line Certificate status protocol	
	Giao thức gắn tem thời gian	RFC 3161	Time stamping protocol	
	Dịch vụ tem thời gian	ISO/IEC 18014-1:2008 ISO/IEC 18014-2:2009 ISO/IEC 18014-3:2009 ISO/IEC 18014-4:2015	Information technology Security techniques Time stamping services Part 1: Framework Part 2: Mechanisms producing independent tokens Part 3: Mechanisms producing linked tokens Part 4: Traceability of time sources	
4.18	An toàn cho dịch vụ Web	WS-Security v1.1.1	Web Services Security: SOAP Message Security Version 1.1.1	Khuyến nghị áp dụng
4.19	Khuôn dạng dữ liệu trao đổi sự cố an toàn mạng	RFC 7970	The Incident Object Description Exchange Format version 2 (IODEF)	Khuyến nghị áp dụng

1.4. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

1.4.1. Quy trình nghiệp vụ tin học hoá

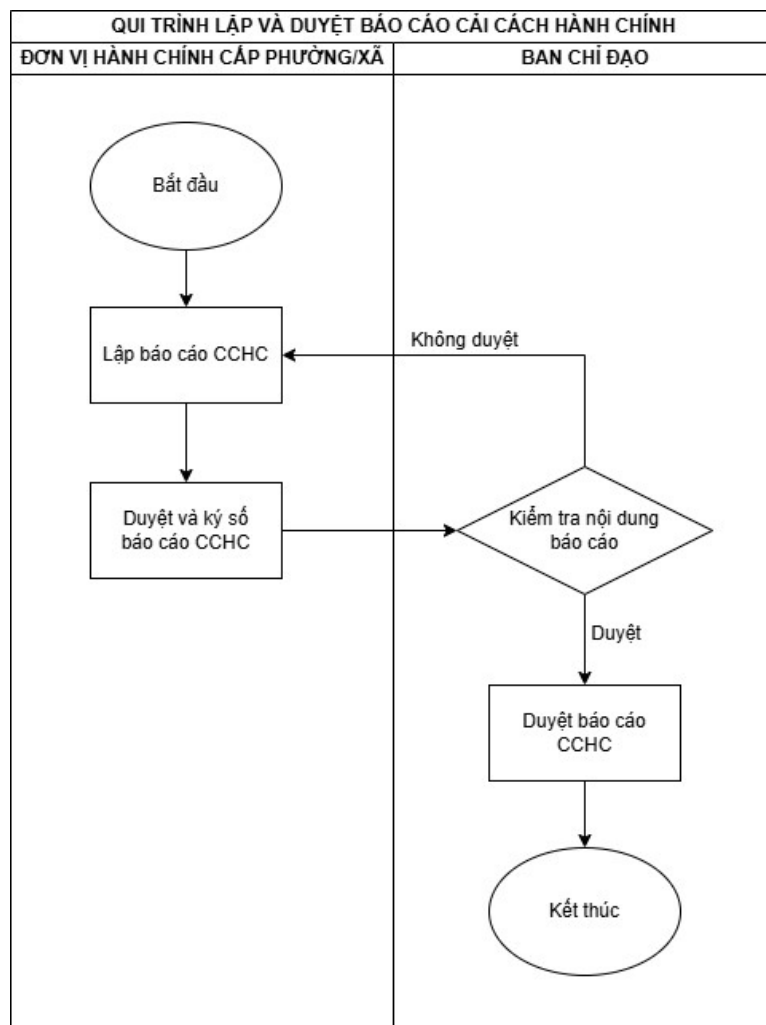
a) Quy trình Lập và duyệt kế hoạch CCHC



Diễn giải:

- Quy trình bắt đầu khi công chức đơn vị hành chính lập kế hoạch CCHC và trình duyệt lên lãnh đạo đơn vị hành chính.
- Lãnh đạo đơn vị hành chính kiểm tra nội dung kế hoạch CCHC, duyệt và ký số kế hoạch CCHC và gửi lên ban chỉ đạo
- Ban chỉ đạo kiểm tra nội dung kế hoạch CCHC.
- + Nếu không duyệt kế hoạch CCHC thì trả về đơn vị hành chính.
- + Ngược lại duyệt kế hoạch CCHC và kết thúc quy trình.

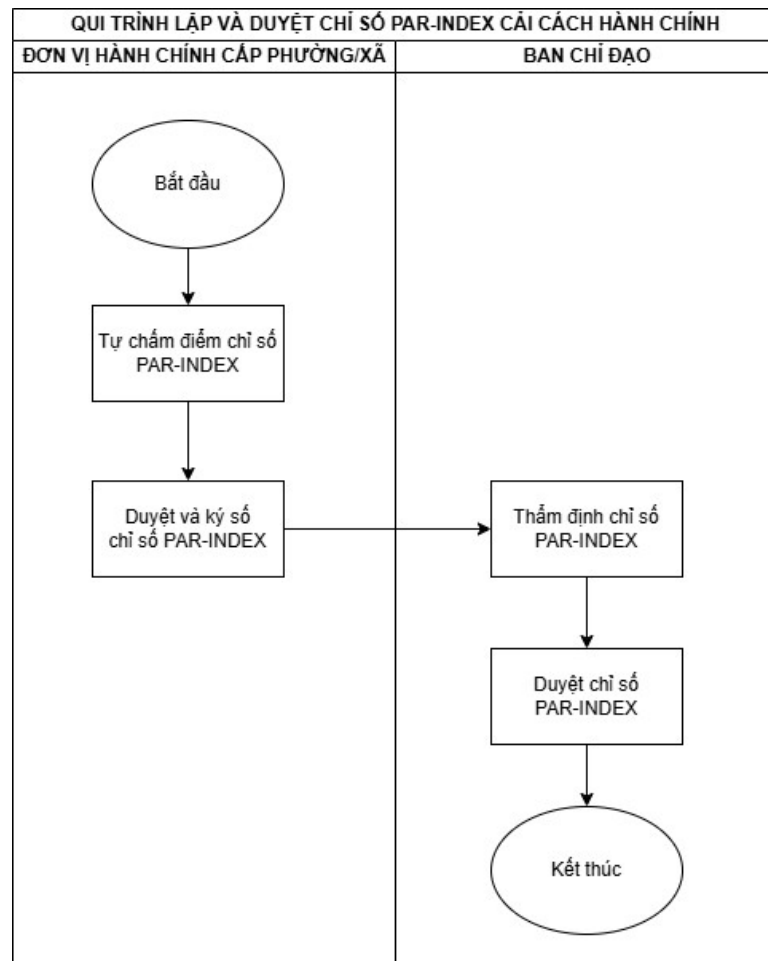
b) Quy trình báo cáo CCHC



Diễn giải:

- Quy trình bắt đầu khi công chức đơn vị hành chính lập báo cáo CCHC và trình duyệt lên lãnh đạo đơn vị hành chính.
- Lãnh đạo đơn vị hành chính kiểm tra nội dung báo cáo CCHC, duyệt và ký số báo cáo CCHC và gửi lên ban chỉ đạo
- Ban chỉ đạo kiểm tra nội dung báo cáo CCHC.
- + Nếu không duyệt báo cáo CCHC thì trả về đơn vị hành chính.
- + Ngược lại duyệt báo cáo CCHC và kết thúc quy trình.

c) Quy trình chấm điểm chỉ số PAR-INDEX



Diễn giải:

- Quy trình bắt đầu đơn vị hành chính tự chấm điểm chỉ số PAR-INDEX và trình duyệt lên lãnh đạo đơn vị hành chính.
- Lãnh đạo đơn vị hành chính kiểm tra, duyệt và ký số chỉ số PAR-INDEX và gửi lên ban chỉ đạo.
- Ban chỉ đạo thẩm định chỉ số PAR-INDEX.
- Ban chỉ đạo duyệt chỉ số PAR-INDEX và kết thúc quy trình.

1.4.2. Yêu cầu đối tượng tham gia vào quy trình nghiệp vụ

TT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân	Phân loại tác nhân
1	Công chức	Công chức phụ trách công tác CCHC tại các đơn vị, tổ chức	Trung bình (average actor)
2	Lãnh đạo	Lãnh đạo tại các đơn vị, tổ chức	Trung bình (average actor)
3	Quản trị hệ thống	Quản trị hệ thống	Trung bình (average actor)

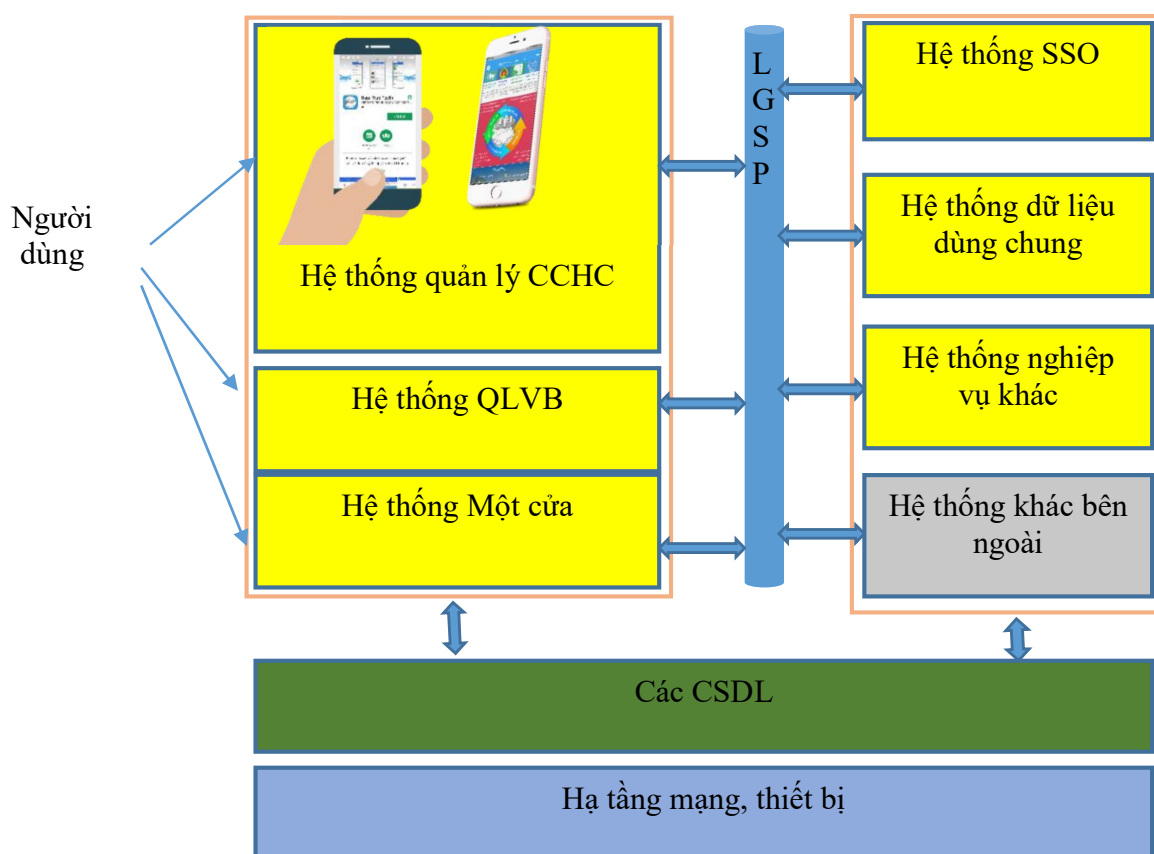
1.4.3. Yêu cầu của người sử dụng

TT	Mô tả yêu cầu
I	Phân hệ kế hoạch CCHC cho các đơn vị hành chính cấp phường/xã
1	Quản lý Biểu mẫu kế hoạch CCHC nhập các nhiệm vụ cấp phường/xã
2	Phân bổ nhiệm vụ vào kế hoạch CCHC cấp phường/xã
3	Duyệt kế hoạch CCHC cấp phường/xã
4	Phân công thực hiện kế hoạch CCHC cấp phường/xã
5	Thống kê nộp kế hoạch CCHC cấp phường/xã
6	Theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch CCHC cấp phường/xã
7	Thống kê tổng hợp tiến độ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC cấp phường/xã
II	Phân hệ Báo cáo CCHC cho BCĐ và các đơn vị hành chính cấp phường/xã
8	Quản lý mẫu báo cáo cho BCĐ
9	Quản lý mẫu báo cáo cho cấp phường/xã
10	Thiết lập phụ lục báo cáo và các tiêu chí báo cáo cho BCĐ
11	Thiết lập phụ lục báo cáo và các tiêu chí báo cáo cho cấp phường/xã
12	Thiết lập cấu hình kỳ báo cáo cho cấp phường/xã
13	Thiết lập cấu hình báo cáo tổng hợp cấp phường/xã
14	Nhập báo cáo BCĐ
15	Quản lý danh sách báo cáo cấp phường/xã
16	Quản lý phê duyệt báo cáo BCĐ
17	Quản lý phê duyệt báo cáo cấp phường/xã
18	Tổng hợp số liệu báo cáo BCĐ
19	Tổng hợp số liệu báo cáo cấp phường/xã
20	Báo cáo đột xuất cấp phường/xã
21	Thống kê theo dõi nộp báo cáo cấp phường/xã
III	Phân hệ chấm điểm chỉ số Par-Index cho các đơn vị hành chính cấp phường/xã
22	Quản lý chấm điểm Par-Index cấp phường/xã
23	Quản lý tiêu chí chấm điểm Par-Index cấp phường/xã
24	Cập nhật Par-Index cấp phường/xã
25	Chấm điểm Par-Index cấp phường/xã
26	Thống kê điểm Par-Index cấp phường/xã
27	Thống kê tiêu chí sai lệch cấp phường/xã
28	Theo dõi tiến độ Par-Index cấp phường/xã
29	Thống kê xếp hạng Par-Index cấp phường/xã

IV	Phân hệ Dashboard phục vụ điều hành cho các đơn vị hành chính cấp phường/xã
30	Hiển thị Bảng số liệu CCHC cấp phường/xã
31	Hiển thị biểu đồ tổng hợp thông tin
IV	Phân hệ Mobile App cho các đơn vị hành chính cấp phường/xã
32	Xem thông báo/tin tức CCHC cho các đơn vị trực thuộc
33	Xem thông tin tiến độ ban hành, tiến độ thực hiện KH CCHC của các đơn vị trực thuộc
34	Xem Chỉ Số Par-Index của đơn vị
35	Gửi thông báo
V	QUẢN TRỊ
36	Quản trị người dùng
37	Thiết lập hệ thống

1.4.4. Yêu cầu về mô hình triển khai hệ thống

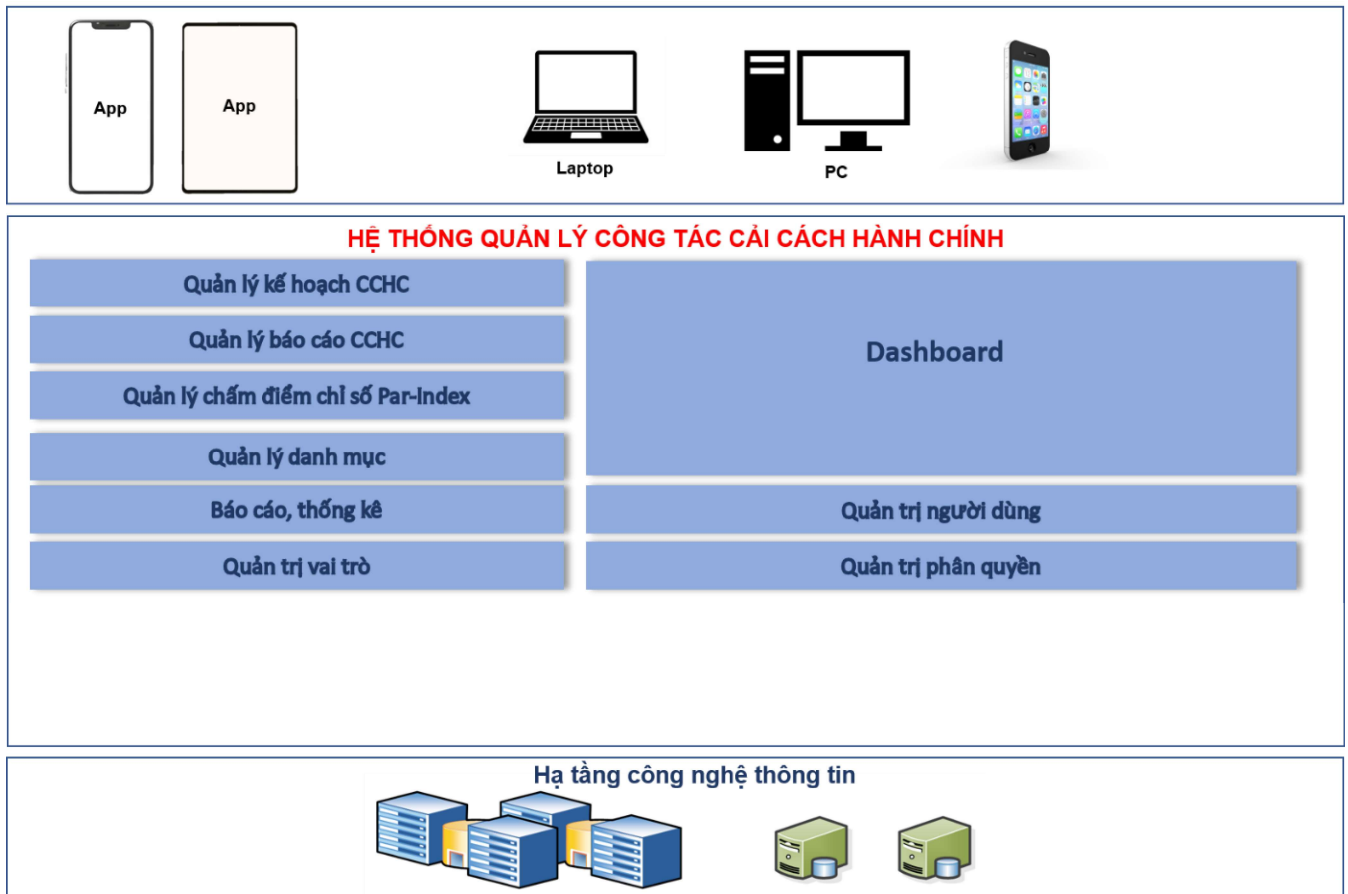
1.4.4.1. Mô hình kiến trúc tổng thể



Người dùng có thể tương tác với các phần mềm tại Sở Nội vụ:

- Hệ thống quản lý CCHC
- Hệ thống QLVB
- Hệ thống Một cửa

1.4.4.2. Mô hình kiến trúc phần mềm



➤ Giải thích mô hình:

- **Người dùng (Client Layer)**

- Người dùng có thể truy cập hệ thống qua:

- Máy tính (Web Application)

- Điện thoại di động (Mobile App)

- Ứng dụng xem thông tin dự án trên thiết bị cầm tay.

- Lớp này là giao diện đầu cuối (UI/UX), nơi người dùng nhập dữ liệu, xem báo cáo, và thao tác nghiệp vụ.

- **Hệ thống Quản lý công tác cải cách hành chính (Application Layer)**

- Đây là lõi phần mềm, bao gồm các module chức năng chính:

- Quản lý kế hoạch cải cách hành chính
 - Quản lý báo cáo cải cách hành chính
 - Quản lý chấm điểm chỉ số Par-Index
 - Quản lý chỉ số hài lòng SIPAS
 - Quản lý danh mục

- Các module hỗ trợ điều hành & báo cáo

- Dashboard:

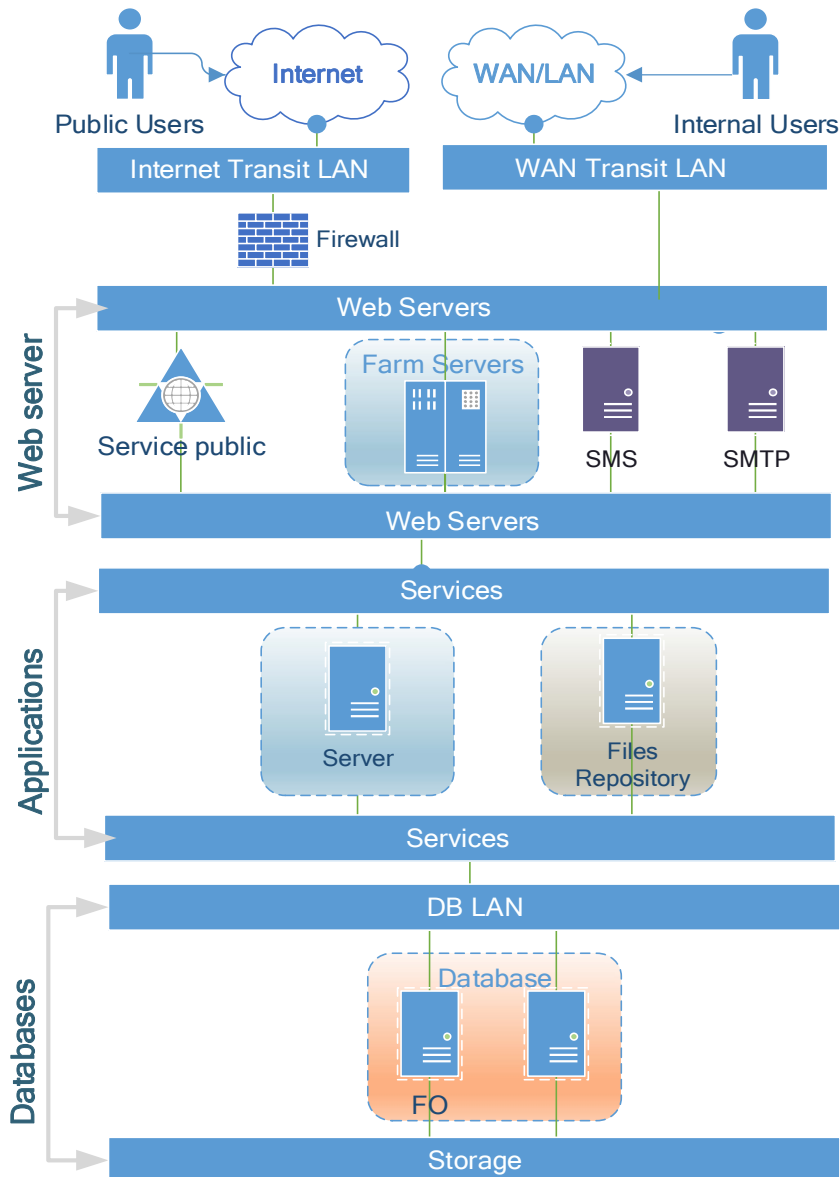
- Báo cáo, thống kê
- Quản trị hệ thống:
 - Quản trị người dùng
 - Quản trị vai trò
 - Quản trị phân quyền

- **Hệ thống tích hợp (Integration Layer)**

Hệ thống có khả năng tích hợp và kết nối với các hệ thống khác:

- Hệ thống Quản lý văn bản: dùng cho trao đổi văn bản, công văn liên quan đến dự án.
- Nền tảng LGSP: kết nối, chia sẻ dữ liệu với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh
- Hạ tầng công nghệ thông tin (Infrastructure Layer)
- Bao gồm máy chủ, hệ thống lưu trữ và mạng
- Đây là nền tảng để triển khai hệ thống, bảo đảm:
 - An toàn, bảo mật
 - Hiệu năng xử lý tốt
 - Dữ liệu được lưu trữ, backup an toàn

1.4.4.3. Mô hình cài đặt hệ thống



Hệ thống sẽ cài đặt trên các máy chủ:

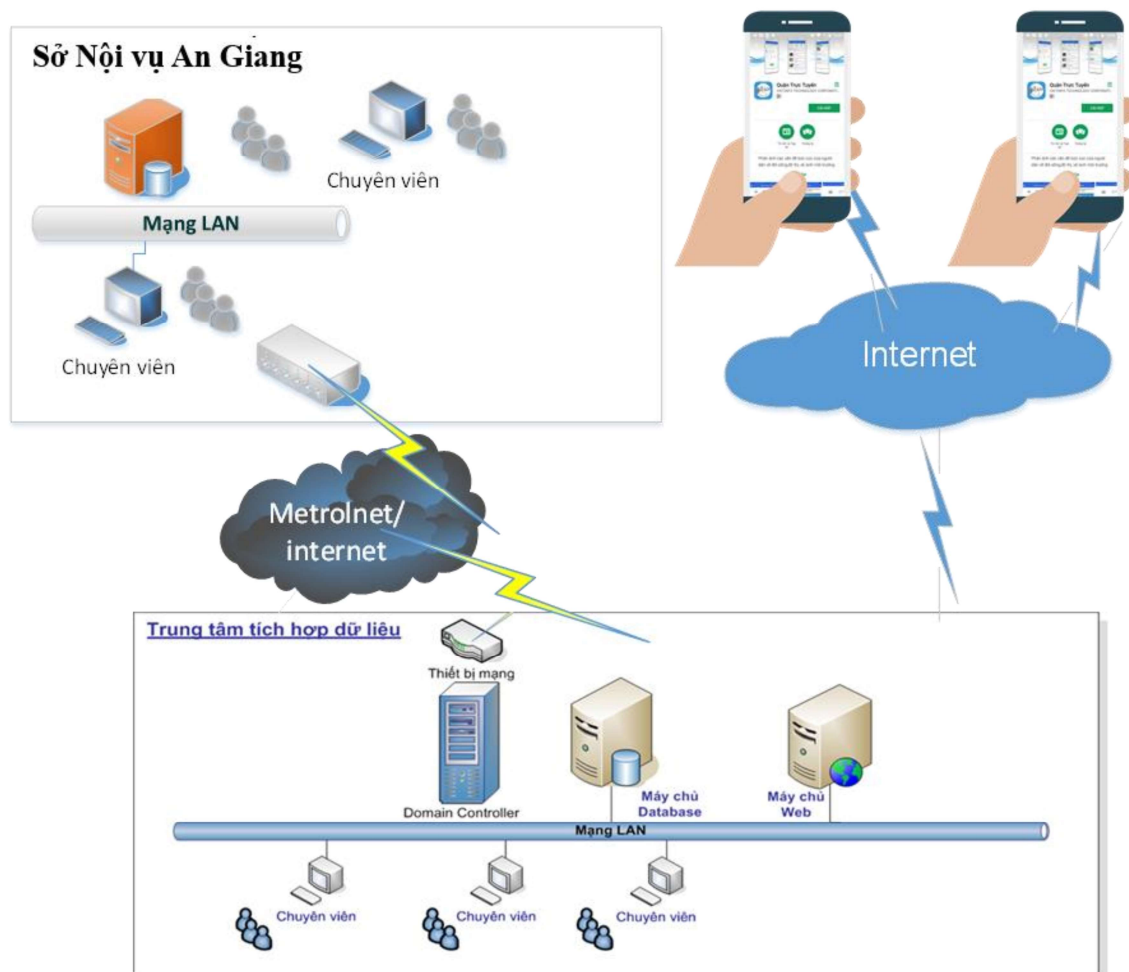
Web Server: cần 01 server cài đặt webserver và public chương trình ra internet. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu mà hệ thống có thể bổ sung thêm nhiều webserver (cài đặt theo mô hình loadbalancing) để tăng cường performance xử lý cho hệ thống.

Service Server: cần 01 máy. Tuy nhiên, tùy theo nhu cầu mà hệ thống có thể bổ sung thêm nhiều service server để tăng cường performance xử lý cho hệ thống.

Database Sever: cần 01 máy để cài Database Server. Nếu điều kiện cho phép, có thể bổ sung thêm 01 máy chủ để cài đặt theo mô hình clusters để nâng cao độ ổn định, chống lỗi của hệ thống.

File server: cần 01 máy để lưu trữ file

1.4.4.4. Mô hình giải pháp triển khai



➤ Giải thích mô hình:

Hệ thống được cài đặt tập trung trên Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.

Các Sở - Ban – Ngành và 102 đơn vị hành chính cấp xã kết nối vào hệ thống qua mạng trực Internet.

Các thiết bị (máy tính bảng, điện thoại thông minh) phải kết nối Wi-Fi hoặc 3G truy cập vào hệ thống thông tin mạng Internet.

1.5. Phân tích và mô tả chức năng mở rộng, nâng cấp của phần mềm

1.5.1. Phân tích và mô tả yêu cầu chức năng của phần mềm

TT	Mô tả yêu cầu	Phân loại	Ghi chú
I	Phân hệ kế hoạch CCHC cho các đơn vị hành chính cấp xã		
1	Quản lý Biểu mẫu kế hoạch CCHC nhập các nhiệm vụ cho cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
2	Nhập các nhiệm vụ cần thực hiện cho kế hoạch CCHC cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
3	Duyệt kế hoạch CCHC cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
4	Phân công thực hiện các nhiệm vụ cho kế hoạch CCHC cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	

TT	Mô tả yêu cầu	Phân loại	Ghi chú
5	Thống kê nộp kế hoạch CCHC cấp phường, xã	Truy vấn	
6	Theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cho kế hoạch cấp phường, xã	Truy vấn	
7	Thống kê tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cho kế hoạch cấp phường, xã	Truy vấn	
II	Phân hệ Báo cáo CCHC cho BCD và các đơn vị hành chính cấp xã		
8	Quản lý mẫu báo cáo cho BCD	Dữ liệu đầu vào	
9	Quản lý mẫu báo cáo cho cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
10	Quản lý phụ lục báo cáo và các tiêu chí báo cáo cho BCD	Dữ liệu đầu vào	
11	Quản lý phụ lục báo cáo và các tiêu chí báo cáo cho cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
12	Cấu hình kỳ báo cáo cho cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
13	Quản lý cấu hình báo cáo tổng hợp cấp phường, xã	Truy vấn	
14	Nhập báo cáo BCD	Dữ liệu đầu vào	
15	Danh sách báo cáo cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
16	Phê duyệt báo cáo BCD	Dữ liệu đầu vào	
17	Phê duyệt báo cáo cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
18	Tổng hợp số liệu báo cáo BCD	Truy vấn	
19	Tổng hợp số liệu báo cáo cấp phường, xã	Truy vấn	
20	Báo cáo đột xuất cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
21	Thống kê theo dõi nộp báo cáo cấp phường, xã	Truy vấn	
III	Phân hệ chấm điểm chỉ số Par-Index cho các đơn vị hành chính cấp xã		
22	Danh sách chấm điểm Par-Index cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
23	Tiêu chí chấm điểm cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
24	Nhập Par-Index cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
25	BCD chấm điểm Par-Index cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
26	BCD thống kê điểm cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
27	Thống kê tiêu chí sai lệch cấp phường, xã	Dữ liệu đầu vào	
28	Theo dõi tiến độ Par-Index của đơn vị cấp xã	Dữ liệu đầu vào	
29	Thống kê xếp hạng Par-Index cấp phường, xã	Truy vấn	
IV	Phân hệ Dashboard phục vụ điều hành cho các đơn vị hành chính cấp xã		
30	Bảng số liệu CCHC cấp phường, xã	Truy vấn	

TT	Mô tả yêu cầu	Phân loại	Ghi chú
31	Xây dựng biểu đồ tổng hợp thông tin	Truy vấn	
V	Phân hệ Mobile App cho các đơn vị hành chính cấp xã		
32	Xem thông báo/tin tức CCHC cho các đơn vị trực thuộc	Truy vấn	
33	Thông tin tiến độ ban hành, tiến độ thực hiện KH CCHC của các đơn vị trực thuộc	Truy vấn	
34	Chỉ Số Par-Index của đơn vị	Truy vấn	
35	Gửi thông báo	Truy vấn	
VI	QUẢN TRỊ		
36	Quản trị người dùng	Dữ liệu đầu vào	
37	Cấu hình hệ thống	Dữ liệu đầu vào	

1.5.2. Chuyển đổi các yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng usecase

TT	Tên Use case	Tên tác nhân	Giao dịch (Transaction)
I	Phân hệ kế hoạch CCHC cho các đơn vị hành chính cấp phường/xã		
1	Quản lý Biểu mẫu kế hoạch CCHC nhập các nhiệm vụ cấp phường/xã	QTHT	
			QTHT chọn chức năng "Quản lý Biểu mẫu kế hoạch CCHC cấp phường, xã", hệ thống thực hiện hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			QTHT nhập thông tin tìm kiếm, hệ thống thực hiện lọc dữ liệu và hiển thị dữ liệu tương ứng
			QTHT thêm mới thông tin Biểu mẫu kế hoạch. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			QTHT sửa thông tin Biểu mẫu kế hoạch. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			QTHT lưu thông tin Biểu mẫu kế hoạch. Hệ thống kiểm tra đầy đủ dữ liệu bắt buộc nhập và trả về thông báo kết quả tương ứng
			QTHT xóa thông tin. Hệ thống xóa dữ liệu trong CSDL và trả về kết quả tương ứng

2	Phân bổ nhiệm vụ vào kế hoạch CCHC cấp phường/xã	Công chức	
			Công chức chọn chức năng "Quản lý kế hoạch" và nhập nội dung tìm kiếm. Hệ thống cập nhật và hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Công chức có thể tạo và cập nhật thông tin kế hoạch sau đó chọn "Lưu và xuất file". Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL, sau đó xuất thông tin ra file excel và trả thông báo kết quả tương ứng
			Công chức có thể thêm/bớt nhiệm vụ được phân công vào kế hoạch. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả thông báo kết quả tương ứng
3	Duyệt kế hoạch CCHC cấp phường/xã	Lãnh đạo	
			Lãnh đạo chọn chức năng "Quản lý kế hoạch cần duyệt". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo duyệt hoặc không duyệt (bổ sung ý kiến). Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo xem nội dung và chọn chức năng xuất file. Hệ thống xử lý dữ liệu và trả về thông báo kết quả tương ứng
4	Phân công thực hiện kế hoạch CCHC cấp phường/xã	Công chức	
			Công chức chọn chức năng "Phân công thực hiện kế hoạch". Hệ thống hiển thị danh sách kế hoạch đã được duyệt.
			Công chức cập nhật nội dung phân công nhiệm vụ theo kế hoạch. Hệ thống cập nhật và trả về thông báo kết quả tương ứng
5	Thống kê nộp kế hoạch CCHC cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	

			Lãnh đạo, Công chức chọn thời gian thống kê theo năm/quý/tháng/ngày bất kì. Hệ thống hiển thị dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức chọn thống kê số lượng phường xã/đơn vị sự nghiệp theo các trạng thái chưa lập kế hoạch/đang lập kế hoạch/đã nộp kế hoạch. Hệ thống hiển thị dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức chọn xem Danh sách phường xã/đơn vị sự nghiệp chưa lập kế hoạch/đang lập kế hoạch/đã nộp kế hoạch. Hệ thống hiển thị dữ liệu tương ứng đồng thời xuất thống kê nộp kế hoạch thành file excel
6	Theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch CCHC cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Theo dõi tiến độ". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem thông tin thực hiện tiến độ. Hệ thống hiển thị dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xuất file tiến độ. Hệ thống thực hiện xuất file và trả về kết quả tương ứng
7	Thống kê tổng hợp tiến độ thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức xem thống kê tổng hợp tiến độ nhiệm vụ đã thực hiện xong, chưa thực hiện xong, chưa thực hiện xong và trễ hạn. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem Danh sách các nhiệm vụ đã thực hiện xong, chưa thực hiện xong, chưa thực hiện xong và trễ hạn. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xuất file danh sách các nhiệm vụ. Hệ thống thực hiện xuất file và trả về kết quả tương ứng

II Phân hệ Báo cáo CCHC cho BCD và các đơn vị hành chính cấp phường/xã			
8	Quản lý mẫu báo cáo cho BCD	QTHT	
			QTHT chọn chức năng "Quản lý mẫu báo cáo cho BCD". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			QTHT thêm hoặc cập nhật mẫu báo cáo (bao gồm phụ lục). Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
9	Quản lý mẫu báo cáo cho cấp phường/xã	QTHT	
			QTHT chọn chức năng "Quản lý mẫu báo cáo cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			QTHT thêm hoặc cập nhật mẫu báo cáo (bao gồm phụ lục). Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			QTHT Cấu hình file biểu mẫu báo cáo và giá trị nhập liệu cho các phụ lục trong báo cáo. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
10	Thiết lập phụ lục báo cáo và các tiêu chí báo cáo cho BCD	QTHT	
			QTHT chọn chức năng "Thiết lập phụ lục báo cáo và các tiêu chí báo cáo cho BCD". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			QTHT thêm/cập nhật/xóa/nhập bản thông tin. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			QHHT cập nhật file biểu mẫu cho phụ lục báo cáo và xuất chi tiết phụ lục thành file excel. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và xuất ra file dữ liệu tương ứng
11	Thiết lập phụ lục báo cáo và các tiêu chí báo cáo cho cấp phường/xã	Công chức	

			Công chức chọn chức năng "Quản lý phụ lục báo cáo và các tiêu chí báo cáo cho cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Công chức thêm/cập nhật/xóa/nhân bản thông tin. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Công chức thêm mới các tiêu chí và các cột giá trị cho phụ lục báo cáo cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Công chức xuất chi tiết phụ lục thành file excel. Hệ thống thực hiện trích xuất và trả về file dữ liệu tương ứng
12	Thiết lập cấu hình kỳ báo cáo cho cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức nhập thông tin cấu hình mặc định báo cáo cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo cập nhật thông tin cấu hình báo cáo cấp phường, xã theo năm. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
13	Thiết lập cấu hình báo cáo tổng hợp cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Thiết lập cấu hình báo cáo tổng hợp cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức thêm mới cấu hình cho tiêu chí. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức cập nhật cấu hình cho tiêu chí. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức thiết lập công thức tính cho tiêu chí. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xóa cấu hình cho tiêu chí. Hệ thống xóa dữ liệu trong CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng

14	Nhập báo cáo BCD	Công chức	
			Công chức chọn chức năng "Nhập báo cáo BCD". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Công chức cập nhật nội dung báo cáo, đính kèm file báo cáo dạng pdf. Thực hiện nhập nội dung cho các phụ lục hoặc import file phụ lục excel. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Công chức trình duyệt, trình ký, ký số cho báo cáo BCD. Hệ thống cập nhật trạng thái vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
15	Quản lý danh sách báo cáo cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Quản lý danh sách báo cáo cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Công chức cập nhật thông tin báo cáo. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo duyệt ký báo cáo cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật trạng thái vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
16	Quản lý phê duyệt báo cáo BCD	Lãnh đạo	
			Lãnh đạo chọn chức năng "Báo cáo cần phê duyệt". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo xem chi tiết nội dung báo cáo. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo phê duyệt báo cáo. Hệ thống cập nhật trạng thái vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
17	Quản lý phê duyệt báo cáo cấp phường/xã	Lãnh đạo	
			Lãnh đạo chọn chức năng "Báo cáo cấp phường, xã cần phê duyệt". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng

			Lãnh đạo duyệt hoặc trả lại báo cáo cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật trạng thái vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo nhập và xem nội dung thông báo trả lại báo cáo cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
18	Tổng hợp số liệu báo cáo BCD	Lãnh đạo	
			Lãnh đạo chọn chức năng "Tổng hợp số liệu báo cáo BCD". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo tìm kiếm dữ liệu theo thời gian. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo xem chi tiết từ số liệu thống kê BCD. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo Xuất kết quả thống kê ra file excel. Hệ thống thực hiện trích xuất thông tin và trả về file dữ liệu tương ứng
19	Tổng hợp số liệu báo cáo cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Tổng hợp số liệu báo cáo cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem chi tiết từ số liệu thống kê. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xuất file kết quả thống kê. Hệ thống trích xuất dữ liệu và trả về file dữ liệu tương ứng
20	Báo cáo đột xuất cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Báo cáo đột xuất cấp phường xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Công chức thêm mới/cập nhật/xóa thông tin/trình duyệt báo cáo đột xuất. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng

			Lãnh đạo ký số hoặc trả lại báo cáo đột xuất. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
21	Thống kê theo dõi nộp báo cáo cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Thống kê theo dõi nộp báo cáo cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xuất danh sách dữ liệu. Hệ thống trích xuất thông tin và trả về file dữ liệu tương ứng
III	Phân hệ chấm điểm chỉ số Par-Index cho các đơn vị hành chính cấp phường/xã		
22	Quản lý chấm điểm Par-Index cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Công chức chọn chức năng "Quản lý chấm điểm Par-Index cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Công chức thêm mới/cập nhật chấm điểm Par-Index phường xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Công chức trình duyệt chấm điểm Par-Index phường xã. Hệ thống cập nhật trạng thái vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng.
			Công chức trình ký chấm điểm Par-Index phường xã. Hệ thống cập nhật trạng thái vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo Ký số chấm điểm Par-Index phường xã. Hệ thống thực hiện ký số và trả về kết quả tương ứng
			Lãnh đạo, công chức xem thông báo chấm điểm Par-Index phường xã. Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
23	Quản lý tiêu chí chấm điểm Par-Index cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Quản lý Tiêu chí chấm điểm cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng.

			Công chức thêm mới tiêu chí chấm điểm cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Công chức cập nhật tiêu chí chấm điểm cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Công chức xóa tiêu chí chấm điểm cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Công chức gán phòng ban chấm điểm cho tiêu chí. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Công chức gán người dùng chấm điểm cho tiêu chí. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xuất danh sách người dùng chấm điểm cho các tiêu chí thành file excel. Hệ thống trích xuất thông tin và trả về file dữ liệu tương ứng
24	Cập nhật Par-Index cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng Cập nhật Par-Index cấp phường, xã. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Công chức nhập điểm tự đánh giá của đơn vị cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Công chức đính kèm file tài liệu kiểm chứng. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xuất chi tiết Par-Index thành file excel. Hệ thống trích xuất thông tin và trả về file dữ liệu tương ứng
25	Chấm điểm Par-Index cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Chấm điểm Par-Index cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Công chức cập nhật thông tin thẩm định điểm. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng

			Lãnh đạo duyệt bảng điểm cho từng đơn vị. Hệ thống cập nhật trạng thái vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
26	Thống kê điểm Par-Index cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Thống kê điểm cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức tìm kiếm thông tin theo đơn vị. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng.
			Lãnh đạo, Công chức xem chi tiết nội dung chấm điểm. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng
27	Thống kê tiêu chí sai lệch cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức chọn chức năng "Thống kê tiêu chí sai lệch cấp phường, xã". Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức tìm kiếm dữ liệu theo lĩnh vực và năm. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xuất file danh sách. Hệ thống trích xuất thông tin và trả về file dữ liệu tương ứng
28	Theo dõi tiến độ Par-Index cấp phường/xã	Lãnh đạo	
			Lãnh đạo xem số lượng các đơn vị cấp xã chưa nộp Par-Index. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo xem số lượng các đơn vị cấp xã đã nộp Par-Index. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo xem số lượng các đơn vị cấp xã đã thẩm định xong. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo xem danh sách các đơn vị cấp xã chưa nộp Par-Index. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo xem danh sách các đơn vị cấp xã đã nộp Par-Index. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng

			tương ứng
			Lãnh đạo xem danh sách các đơn vị cấp xã đã thẩm định xong. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo xuất danh sách các đơn vị thành file excel. Hệ thống trích xuất thông tin và trả về file dữ liệu tương ứng
29	Thông kê xếp hạng Par-Index cấp phường/xã	Lãnh đạo	
			Lãnh đạo xem thống kê xếp hạng Par-Index theo từng đơn vị. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo xem thống kê xếp hạng Par-Index theo năm. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo xuất nội dung thống kê xếp hạng Par-Index phường xã thành file excel. Hệ thống trích xuất thông tin và trả về file dữ liệu tương ứng
IV	Phân hệ Dashboard phục vụ điều hành cho các đơn vị hành chính cấp phường/xã		
30	Hiển thị Bảng số liệu CCHC cấp phường/xã	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức xem "Bảng số liệu CCHC cấp xã". Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem "Bảng số liệu CCHC BCD". Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
31	Hiển thị biểu đồ tổng hợp thông tin	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức xem "biểu đồ tổng hợp thông tin tiến độ ban hành KH CCHC của các đơn vị trực thuộc". Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem "biểu đồ tổng hợp thông tin tiến độ thực hiện KH CCHC của các đơn vị trực thuộc". Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng

			Lãnh đạo, Công chức xem "biểu đồ tổng hợp tiến độ nộp báo cáo của các đơn vị trực thuộc". Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem "biểu đồ thông tin tổng hợp các đơn vị đã kiểm tra". Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem "biểu đồ thông tin tổng hợp chỉ số hài lòng". Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem "biểu đồ thông tin chỉ số hài lòng tại cấp xã". Hệ thống hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng
V	Phân hệ Mobile App cho các đơn vị hành chính cấp phường/xã		
32	Xem thông báo/tin tức CCHC cho các đơn vị trực thuộc	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức xem danh sách các thông báo, tin tức. Hệ thống hiển thị danh sách dữ liệu tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem chi tiết thông báo. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem chi tiết tin tức. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng
33	Xem thông tin tiến độ ban hành, tiến độ thực hiện KH CCHC của các đơn vị trực thuộc	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức xem thông tin tiến độ ban hành KH CCHC của các đơn vị trực thuộc. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem thông tin tiến độ thực hiện KH CCHC của các đơn vị trực thuộc. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng
34	Xem Chỉ Số Par-Index của đơn vị	Lãnh đạo, Công chức	

			Lãnh đạo, Công chức xem chỉ số Par-Index đã được duyệt. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem chi tiết chỉ số. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức xem các nội dung còn hạn chế. Hệ thống hiển thị thông tin tương ứng
35	Gửi thông báo	Lãnh đạo, Công chức	
			Lãnh đạo, Công chức gửi thông báo nhắc nộp kế hoạch cho các đơn vị hành chính cấp xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức gửi thông báo nhắc nộp báo cáo cho các đơn vị hành chính cấp phường, xã. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			Lãnh đạo, Công chức gửi thông báo nhắc nộp chấm điểm Par-Index cho các đơn vị hành chính cấp phường, xã, Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
VI QUẢN TRỊ			
36	Quản trị người dùng	QTHT	
			QTHT thêm mới, cập nhật người dùng. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			QTHT phân quyền người dùng. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			QTHT cập nhật mật khẩu người dùng. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
37	Thiết lập hệ thống	QTHT	
			QTHT thiết lập cấu hình kỳ kế hoạch. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			QTHT thiết lập cấu hình kỳ chấm điểm Par-Index. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả tương ứng
			QTHT thiết lập cấu hình ký số. Hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL và trả về thông báo kết quả

			tương ứng
--	--	--	-----------

1.5.3. Bảng danh sách các tác nhân của phần mềm

TT	Tên tác nhân	Mô tả tác nhân	Phân loại tác nhân
1	Công chức	Công chức phụ trách công tác CCHC tại các đơn vị, tổ chức	Trung bình (average actor)
2	Lãnh đạo	Lãnh đạo tại các đơn vị, tổ chức	Trung bình (average actor)
3	Quản trị hệ thống	Quản trị hệ thống	Trung bình (average actor)

1.5.4. Yêu cầu giải pháp mở rộng phần mềm

Yêu cầu về phạm vi và nền tảng phần mềm

- Giải pháp đề xuất cần bảo đảm khai thác hiệu quả kết quả đầu tư và dữ liệu đã hình thành từ hệ thống phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính hiện đang được Sở Nội vụ vận hành; ưu tiên phương án nâng cấp, hoàn thiện hoặc tái cấu trúc hệ thống nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

- Các phân hệ chức năng thuộc phạm vi dự án được thực hiện theo hướng kế thừa có chọn lọc các thành phần phù hợp của hệ thống hiện hữu nhằm bảo đảm tính đồng bộ, hiệu năng, khả năng mở rộng và quản lý tập trung lâu dài.

Giải pháp kỹ thuật phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Bảo đảm kế thừa, chuyển tiếp và sử dụng hiệu quả dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa từ hệ thống hiện tại; việc sử dụng lại các thành phần kỹ thuật như mã nguồn, kiến trúc hoặc cơ chế xử lý được xem xét trên cơ sở mức độ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, bảo mật và khả năng phát triển lâu dài của hệ thống.

- Không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ đang diễn ra; bảo đảm tính liên tục, toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu lịch sử, kể cả trong trường hợp có điều chỉnh, tối ưu hoặc chuẩn hóa lại mô hình kỹ thuật.

- Trường hợp có đề xuất mở rộng khả năng truy cập trên thiết bị di động, giải pháp cần được thiết kế đồng bộ trong tổng thể kiến trúc hệ thống, bảo đảm dữ liệu được quản lý tập trung, thống nhất, hình thành cơ chế SSO chỉ sử dụng một tài khoản duy nhất để đăng nhập vào hệ thống.

Yêu cầu về tính tương thích và đồng bộ

- Giải pháp nâng cấp, mở rộng phải bảo đảm khả năng tiếp nhận, chuyển đổi, kế thừa và khai thác hiệu quả dữ liệu từ hệ thống đang vận hành, đáp ứng yêu cầu liên thông, tích hợp và sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống.

- Quá trình triển khai cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm giảm thiểu tác động đến hoạt động thường xuyên của Sở Nội vụ và các đơn vị đang sử dụng hệ thống, bảo đảm vận hành thông suốt trong suốt thời gian thực hiện dự án.

1.5.5. Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi lô-gic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào

- Đây là hệ thống thông tin quan trọng của Sở Nội vụ, do đó các lỗi xuất hiện đối với hệ thống phải được hạn chế ở mức tối đa. Thang phân loại sau đây mô tả các lỗi có thể phát sinh đối với hệ thống:

TT	Mô tả
1	Toàn bộ ứng dụng hoặc phần lớn bị đóng băng, treo máy, hoặc không thể khởi động. Dữ liệu bị hỏng.
2	Tính năng quan trọng không làm việc, không thể được sử dụng, hoặc trả về kết quả không chính xác.
3	Tính năng quan trọng khó khăn để sử dụng hoặc giao diện không thân thiện. Tính năng cơ

	bản không hoạt động, không thể được sử dụng, hoặc trả về kết quả không chính xác
4	Tính năng cơ bản có vấn đề thẩm mỹ. Tính năng nhỏ khó khăn để sử dụng hoặc trông xấu.
5	Tính năng cơ bản có các lỗi về hiển thị hình ảnh, sai chính tả trong các menu,...
6	Sắp xếp các chức năng của ứng dụng không thân thiện với người sử dụng...

Đối với các mức 1 đến 3, không cho phép xuất hiện lỗi đối với hệ thống. Đối với các lỗi 4 - 6, yêu cầu nhà thầu phải chỉnh sửa sau khi nhận được phản hồi từ phía người dùng.

- Để hạn chế các lỗi cú pháp, xử lý logic, kiểm soát tính đúng đắn của dữ liệu đầu vào, yêu cầu nhà thầu phải tuân thủ các bước kiểm thử phần mềm trước khi triển khai, chuyển giao. Ngoài ra một số lỗi có thể phát sinh trong quá trình sử dụng thực tế, do đó cần phải triển khai kiểm thử hệ thống trước khi bàn giao, nghiệm thu dưới sự giám sát của Chủ đầu tư, đơn vị sử dụng để đảm bảo các chức năng phần mềm đúng xây dựng đúng với hồ sơ thiết kế và không xảy ra lỗi khi vận hành.

***Lỗi cú pháp:**

Lỗi vi phạm khi đặt hoặc gọi tên biến và hàm: thường xuất hiện trong lúc phát triển mã. Thông thường lập trình viên đọc lại các bảng tham chiếu về ngôn ngữ để tránh sai cú pháp mẫu (prototype) của hàm hoặc/và tránh dùng các ký tự đặc biệt bị cấm không cho dùng trong khi đặt tên.

Lập trình viên hạn chế định nghĩa cùng một tên cho nhiều hơn một đối tượng khác nhau và giá trị toàn cục và được hạn chế rất nhiều trong nhiều trường hợp chúng tạo thành lỗi ý nghĩa.

*** Logic trong gán sai dữ liệu**

- Run-time: các lỗi này xảy ra khi chương trình đang hoạt động, và thường xảy ra do dữ liệu truyền vào không hợp lệ hoặc do các biến môi trường không tồn tại. Các lỗi xử lý được thể hiện trên các câu lệnh rẽ nhánh tránh không để cho mã vi phạm các lỗi.

- Dùng các câu lệnh xử lý các ngoại lệ để xử lý các lỗi do dữ liệu hoặc viết code.

- Lập trình viên tránh dùng một dữ liệu có kiểu khác với kiểu của biến để gán cho biến đó một cách không chủ ý. Đối với các ngôn ngữ tĩnh hay có kiểu mạnh như Java thì lỗi này dễ tìm thấy và sớm được phát hiện trong khi lập trình.

2. Các yêu cầu khác

2.1. Yêu cầu về an toàn thông tin

a) Yêu cầu chung về an toàn thông tin:

- Mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã phải đảm bảo Khung phát triển phần mềm an toàn theo Công văn số 166/BTTTT-CATT ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành hướng dẫn “Khung phát triển phần mềm an toàn (phiên bản 1.0)”; Đồng thời, phần mềm phải được kiểm tra, đánh giá ATTT trước khi đưa vào sử dụng. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin do nhà thầu triển khai Mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã đảm bảo chi.

- Đơn vị sử dụng ngân sách lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của hệ thống

trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

b) Yêu cầu đáp ứng về cấp độ an toàn thông tin:

Mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã phải đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng cấp độ 2 theo điểm a khoản 2 điều 8 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

- Việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin thực hiện theo yêu cầu cơ bản quy định tại Thông tư này và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

c) Giải pháp ký số điện tử của Ban cơ yếu Chính phủ để đảm bảo an toàn dữ liệu

Ngày 21/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2025/NĐ-CP Quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, nhằm cập nhật và hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chữ ký điện tử trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, cũng như trong giao dịch điện tử nói chung.

Theo đó, Ban Cơ yếu Chính phủ là cơ quan trực tiếp quản lý, duy trì, vận hành hệ thống kỹ thuật cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn triển khai, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình ký số, xác thực và sử dụng chứng thư số.

Các dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ bao gồm: tạo và phân phối cặp khóa; cấp, gia hạn, thay đổi thông tin, thu hồi chứng thư số; khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật; công bố và duy trì cơ sở dữ liệu chứng thư số trực tuyến; dịch vụ kiểm tra chứng thư số và cấp dấu thời gian. Nghị định số 23/2025/NĐ-CP bổ sung yêu cầu về bảo đảm an toàn mật mã, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật đối với thuật toán và độ dài khóa, cũng như mở rộng khả năng tích hợp chữ ký điện tử với các nền tảng, hệ thống thông tin của Chính phủ điện tử và chính quyền số.

Việc áp dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong công tác quản lý, điều hành và số hóa quy trình cải cách hành chính, góp phần nâng cao tính minh bạch, an toàn và hợp pháp của toàn bộ hệ thống.

Xác thực danh tính và nguồn gốc dữ liệu

Chữ ký số giúp xác định chính xác danh tính của cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có thẩm quyền khi phê duyệt, gửi, hoặc tiếp nhận hồ sơ CCHC. Trong môi trường làm việc điện tử, việc ký số trên các văn bản như báo cáo CCHC, kế hoạch cải cách, kết quả chấm điểm, biên bản kiểm tra, phiếu đề xuất... đảm bảo dữ liệu phát sinh từ cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền, không bị giả mạo hay sửa đổi trong quá trình truyền tải.

Bảo mật và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

Trong quá trình cập nhật, truyền tải và lưu trữ dữ liệu cải cách hành chính, chữ ký số bảo đảm nội dung tài liệu không bị thay đổi hoặc chỉnh sửa trái phép. Hệ thống phần mềm tự động phát hiện mọi can thiệp trái phép vào tài liệu đã ký, giúp bảo đảm tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu báo cáo, kết quả đánh giá, hay hồ sơ phản ánh, kiến nghị.

Giá trị pháp lý và tuân thủ quy định

Các tài liệu, biểu mẫu, hoặc báo cáo CCHC được ký số bằng chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy có chữ ký và dấu đỏ. Điều này giúp hệ thống tuân thủ đầy đủ quy định của:

Luật Giao dịch điện tử năm 2023,

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số,

Nghị định số 09/2024/NĐ-CP về đánh giá và xếp hạng công tác CCHC,

Và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ về chuẩn dữ liệu, quy trình xác thực trong giao dịch hành chính điện tử.

Phòng ngừa gian lận và sai lệch dữ liệu

Chữ ký số đóng vai trò là lớp bảo vệ quan trọng chống lại các hành vi chỉnh sửa, giả mạo hoặc truy cập trái phép. Một khi dữ liệu đã được ký số, mọi thay đổi sau đó đều khiến chữ ký không còn hợp lệ, giúp dễ dàng phát hiện và ngăn ngừa gian lận trong báo cáo, đánh giá hoặc xác nhận kết quả cải cách hành chính.

Đảm bảo an toàn trong giao dịch và trao đổi điện tử

Trong các giao dịch quan trọng như:

Gửi/nhận báo cáo kết quả cải cách hành chính giữa cấp xã – tỉnh,

Phê duyệt kế hoạch, chỉ đạo điều hành, hoặc thông báo kết quả chấm điểm CCHC,

Trao đổi dữ liệu chỉ số, biểu mẫu, phản ánh kiến nghị, việc ký số giúp đảm bảo toàn bộ quá trình diễn ra trên môi trường số hóa an toàn, minh bạch và có thể kiểm chứng.

Tăng cường tính xác thực và niềm tin số

Việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ trên phần mềm CCHC giúp:

Xác thực rõ ràng nguồn gốc, người ký và thời điểm ký của từng văn bản;

Đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất và minh bạch trong trao đổi dữ liệu hành chính điện tử;

Tạo niềm tin số cho cán bộ, công chức và người dân khi khai thác, sử dụng dữ liệu CCHC trên môi trường mạng.

Đề bảo đảm hiệu quả và tuân thủ pháp lý, hệ thống cần:

Tích hợp module ký số chuyên dùng tương thích với hạ tầng khóa công khai (PKI) của Ban Cơ yếu Chính phủ;

Hỗ trợ ký và xác minh chữ ký số trên toàn bộ biểu mẫu điện tử, phiếu chấm điểm, báo cáo tự đánh giá và kết quả kiểm tra thực hiện CCHC;

Tự động ghi nhận nhật ký ký số (người ký, thời điểm, loại tài liệu, mã xác thực);

Cho phép xác thực trực tuyến khi văn bản được tra cứu hoặc chia sẻ qua nền tảng CCHC của tỉnh;

Đảm bảo lưu trữ an toàn và kiểm tra tính toàn vẹn của tệp đã ký số trong suốt vòng đời dữ liệu;

Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin cấp độ 2 và các quy định bảo mật hiện hành của Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ và Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đối với công tác xây dựng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã tại tỉnh An Giang, hệ thống được xây dựng cần bảo đảm:

- Có thể tích hợp chữ ký điện tử do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp.
- Hỗ trợ ký số trên nền tảng web và thiết bị di động qua SIM-PKI, tuân thủ tiêu chuẩn mật mã an toàn cao ($\text{RSA} \geq 3072\text{-bit}$, $\text{ECC} \geq 256\text{-bit}$).
- Ký số được đối với các định dạng dữ liệu phổ biến (PDF, XML, JSON), hỗ trợ chuẩn ký số CMS, CAdES, PAdES T-Level.
- Tích hợp dịch vụ kiểm tra chứng thư số (OCSP, CRLs) và cấp dấu thời gian (TSA) trong quá trình ký và xác minh chữ ký.

Nhà thầu có giải pháp thuyết minh cụ thể về việc tích hợp chữ ký số bao gồm:

a. Trình bày giải pháp tích hợp chữ ký số

Yêu cầu nhà thầu mô tả chi tiết về giải pháp tích hợp chữ ký số vào hệ thống, bao gồm:

- Mô hình triển khai
- Quy trình ký số và xác thực chữ ký số
- Công nghệ sử dụng, thư viện hỗ trợ
- Cơ chế lưu trữ và kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số

b. Mô tả chi tiết và sơ đồ minh họa

Yêu cầu cung cấp tài liệu mô tả chi tiết từng chức năng tích hợp chữ ký số cho từng loại định dạng dữ liệu sau:

- PDF: Ký số PDF theo chuẩn PAdES, hiển thị thông tin chữ ký trên tài liệu
- JSON: Ký số theo chuẩn JWS/JWT hoặc CMS để đảm bảo tính toàn vẹn
- XML: Ký số theo chuẩn XMLDSig để đáp ứng yêu cầu về dữ liệu trao đổi
- DOC/DOCX: Ký số theo chuẩn Office Open XML (OOXML)
- Excel: Ký số tài liệu theo chuẩn Microsoft Excel với tính toàn vẹn dữ liệu
- Mô tả quy trình tích hợp
- Sơ đồ kiến trúc hệ thống
- Hình ảnh minh họa chi tiết về giao diện và quy trình thực hiện

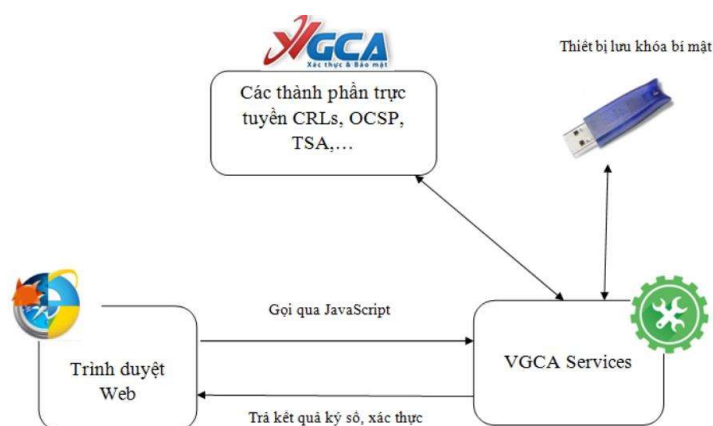
c. Phân tích độ phức tạp của từng chức năng

Nhà thầu cần phân tích và chỉ ra độ phức tạp của từng chức năng ký số đối với từng định dạng tài liệu, bao gồm:

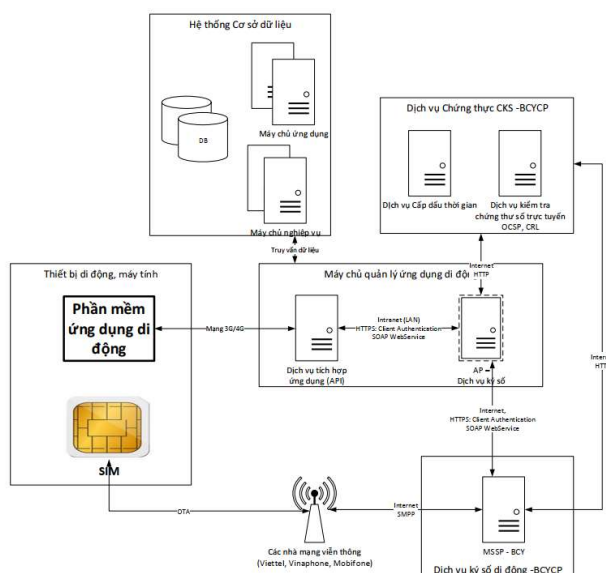
- Độ khó của việc tích hợp (cao/trung bình/thấp)
- Các yêu cầu về thư viện hỗ trợ
- Các rủi ro tiềm ẩn khi triển khai
- Hiệu suất và khả năng mở rộng của giải pháp

Mô hình triển khai có thể thực hiện theo 2 hình thức:

Ký số qua web: cài đặt và cấu hình dịch vụ trên Windows Services; cán bộ kỹ thuật sử dụng hàm JavaScript trên trình duyệt web để gọi chức năng ký, xác thực và trả kết quả; hệ thống tự động kết nối với CRLs, OCSP, TSA của Ban Cơ yếu Chính phủ.



Ký số qua SIM: tích hợp dịch vụ ký số di động (SIM-PKI) thông qua máy chủ dịch vụ AP Sign Service, kết nối đến hệ thống MSSP của Ban Cơ yếu Chính phủ để gửi, nhận và đóng gói kết quả ký số.



Như vậy, việc áp dụng giải pháp ký số theo đúng quy định tại Nghị định số 23/2025/NĐ-CP sẽ góp phần bảo đảm an toàn, tính pháp lý và hiệu quả cho hệ thống số hóa, lưu trữ và khai thác dữ liệu điện tử tại địa phương.

Mô tả chức năng cụ thể:

Chức năng Quản trị và khai thác Chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ	I. Giải pháp ký số trên nền tảng web 1. Cấu hình hệ thống: Cấu hình sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian TSA; Cấu hình trạng thái chứng thư số qua dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến (OCSP); Cấu hình kiểm tra trạng thái thu hồi chứng thư số sử dụng danh sách chứng thư số thu hồi (CRL); Cấu hình đường dẫn danh sách chứng thư số thu hồi (CRL); Cấu hình chuẩn khuôn dạng chữ ký số trên tài liệu PDF (CMS hoặc CAdES); Cấu hình sử dụng lược đồ chữ ký số RSA-PSS. 2. Quản lý mẫu chữ ký hiển thị trên tài liệu PDF Hình thức các mẫu chữ ký đáp ứng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư: Tạo mới mẫu thêm số công văn đi; Tạo mới mẫu thêm ngày công văn đi; Tạo mới mẫu chữ ký cá nhân; Tạo mới mẫu chữ ký tổ chức; Chỉnh sửa mẫu chữ ký; Xóa mẫu chữ ký. 3. Ký số lãnh đạo phê duyệt văn bản định dạng PDF Ký số định dạng PDF với tham số mật mã độ an toàn cao như: RSA 3072-bit, ECC tối thiểu 256-bit; Ký số với các lược đồ chữ ký số: RSASSA-PKCS1-v1_5, RSASSA-PSS, ECDSA; Hỗ trợ chuẩn khuôn dạng chữ ký số CMS, CAdES; tiêu chuẩn PAdES T-Level; Hiển thị nội dung văn bản; Ký số tùy chọn vị trí đặt chữ ký số; Ký số tự động xác định vị trí đặt chữ ký số theo mẫu chữ ký số và lãnh đạo ký phê duyệt văn bản; Tùy chọn chứng thư số ký và mẫu chữ ký; Tự động kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký sử dụng các dịch vụ chứng thực (OCSP, CRL); Tích hợp dấu thời gian tin cậy (TSA) vào chữ ký số; Hiển thị kết quả ký số, xác thực chữ ký số 4. Ký số tổ chức phát hành văn bản điện tử định dạng PDF Ký số định dạng PDF với tham số mật mã độ an toàn cao như: RSA 3072-bit, ECC tối thiểu 256-bit; Ký số với các lược đồ chữ ký số: RSASSA-PKCS1-v1_5, RSASSA-PSS, ECDSA; Hỗ trợ chuẩn khuôn dạng chữ ký số CMS, CAdES; tiêu chuẩn PAdES T-Level; Hiển thị nội dung văn bản; Ký số thêm số công văn, tùy chọn vị trí đặt chữ ký số; Ký số thêm ngày, tháng, năm phát hành văn bản, tùy chọn vị trí đặt chữ ký số; Ký số thêm dấu tổ chức, tùy chọn vị trí đặt chữ ký số; Thiết lập ký số: tùy chọn các mẫu chữ ký cần thêm: số, ngày văn bản, dấu tổ chức; Ký số tự động xác định vị ký theo thiết lập ký số; Tùy chọn chứng thư số ký và mẫu chữ ký; Tự động kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký sử dụng các dịch vụ chứng thực (OCSP, CRL); Tích hợp dấu thời gian tin cậy (TSA) vào chữ ký số; Hiển thị kết quả ký số, xác thực chữ ký số. 5. Ký số bản sao văn bản điện tử Ký số định dạng PDF với tham số mật mã độ an toàn cao như: RSA 3072-bit, ECC tối thiểu 256-bit; Ký số với các lược đồ chữ ký số: RSASSA-PKCS1-v1_5, RSASSA-PSS, ECDSA; Hỗ trợ chuẩn khuôn dạng chữ ký số CMS, CAdES; tiêu chuẩn PAdES T-Level; Tùy chọn hình thức sao văn bản (Sao y, Sao lục, Trích sao); Tùy chọn chứng thư số người ký; Tự động kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký sử dụng các dịch vụ chứng thực (OCSP, CRL); Ký số tự động xác định vị trí ký, hình thức chữ ký đáp ứng quy định về mẫu chữ ký bản sao điện tử; Tích hợp dấu thời gian tin cậy (TSA) vào chữ ký số.
--	---

6. Ký số Phụ lục, văn bản đính kèm

Ký số định dạng PDF với tham số mật mã độ an toàn cao như: RSA 3072-bit, ECC tối thiểu 256-bit; Ký số với các lược đồ chữ ký số: RSASSA-PKCS1-v1_5, RSASSA-PSS, ECDSA; Hỗ trợ chuẩn khuôn dạng chữ ký số CMS, CAdES; tiêu chuẩn PAdES T-Level; Nhập số văn bản chính; Tùy chọn chứng thư số người ký; Hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký sử dụng các dịch vụ chứng thực (OCSP, CRL); Ký số tự động xác định vị trí ký, hình thức chữ ký đáp ứng quy định về mẫu chữ ký trên văn bản đính kèm, phụ lục; Tích hợp dấu thời gian tin cậy (TSA) vào chữ ký số.

7. Ký số thêm ý kiến

Ký số định dạng PDF với tham số mật mã độ an toàn cao như: RSA 3072-bit, ECC tối thiểu 256-bit; Ký số với các lược đồ chữ ký số: RSASSA-PKCS1-v1_5, RSASSA-PSS, ECDSA; Hỗ trợ chuẩn khuôn dạng chữ ký số CMS, CAdES; tiêu chuẩn PAdES T-Level; Hiển thị nội dung văn bản; Tùy chọn vị trí đặt nội dung ý kiến; Nhập nội dung ý kiến cần thêm; Tùy chọn chứng thư số người ký; Hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký sử dụng các dịch vụ chứng thực (OCSP, CRL); Tích hợp dấu thời gian tin cậy (TSA) vào chữ ký số; Hiển thị kết quả ký số, xác thực chữ ký số.

8. Ký số danh sách tệp văn bản định dạng PDF

Ký số định dạng PDF với tham số mật mã độ an toàn cao như: RSA 3072-bit, ECC tối thiểu 256-bit; Ký số với các lược đồ chữ ký số: RSASSA-PKCS1-v1_5, RSASSA-PSS, ECDSA; Hỗ trợ chuẩn khuôn dạng chữ ký số CMS, CAdES; tiêu chuẩn PAdES T-Level; Hiển thị danh sách tệp cần ký, trạng thái ký số; Tùy chọn mẫu chữ ký số và chứng thư số người ký; Hệ thống tự động kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký sử dụng các dịch vụ chứng thực (OCSP, CRL); Tự động xác định vị trí ký theo cấu hình mẫu chữ ký; Tích hợp dấu thời gian tin cậy (TSA) vào chữ ký số.

9. Xác thực chữ ký số trên tài liệu PDF

Kiểm tra toàn bộ chữ ký số trên tài liệu định dạng PDF; Kiểm tra tính toàn vẹn nội dung tệp văn bản đã ký số; Kiểm tra tính hợp lệ của dấu thời gian gắn với chữ ký số; Kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký thông qua các thông tin xác thực dài hạn gắn kèm trên tài liệu (DSSStore: OCSP Response, CRL); Kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký thông qua dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến; Kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số máy chủ cấp dấu thời gian thông qua các thông tin xác thực dài hạn gắn kèm trên tài liệu (DSSStore: OCSP Response, CRL); Kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số máy chủ cấp dấu thời gian; Cảnh báo tấn công các tấn công vào lỗ hổng bảo mật trên PDF như: Shadow Attack (Hide - Replace - Hide and Replace); Signature Wrapping Attack (SWA), ... ; Tổng hợp kết quả xác thực danh sách chữ ký số trên tài liệu PDF.

10. Ký số định dạng XML

Ký số dữ liệu XML với tham số mật mã độ an toàn cao như: RSA 3072-bit, ECC tối thiểu 256-bit; Hỗ trợ tiêu chuẩn XML-Dsign và XAdES T-Level; Thực hiện ký số trong thiết bị PKI Token và trả về giá trị chữ ký số; Thực hiện áp dụng các bước chuẩn hóa nội dung XML (Transform);

	Tính toán giá trị băm nội dung XML; Tạo khuôn dạng XADES với các thông tin thuật toán ký số, thuật toán băm, thời gian ký, kiểu đóng gói chữ ký (Enveloped, Enveloping, Internally Detached,...); Dựa vào thuật toán khóa công khai trên chứng thư số, phần mềm sẽ lựa chọn phương thức tạo giá trị chữ ký số phù hợp (ECDSA hoặc RSA); Đóng gói giá trị chữ ký vào khuôn dạng XADES sau khi thực hiện ký số với PKI Token; Cấp dấu thời gian cho chữ ký số và đóng gói vào khuôn dạng XADES; Sau khi thực hiện ký số theo khuôn dạng XADES, thực hiện đóng gói giá trị chữ ký số XADES vào nội dung XML. 11. Xác thực chữ ký số trên dữ liệu XML Kiểm tra toàn bộ chữ ký số trên tài liệu XML; Kiểm tra tính toàn vẹn nội dung XML đã ký số: thực hiện áp dụng các bước chuẩn hóa nội dung XML (Transform) và thực hiện xác thực các chữ ký số trên nội dung XML đã được ký số; Kiểm tra tính hợp lệ của dấu thời gian (với định dạng XadES); Kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký thông qua dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến; Kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số máy chủ cấp dấu thời gian. 12. Ký số dữ liệu định dạng JSON Ký số JSON với tham số mật mã độ an toàn cao như: RSA 3072-bit, ECC tối thiểu 256-bit; Thực hiện ký số trong thiết bị PKI Token và trả về giá trị chữ ký số; Thực hiện tính toán giá trị băm của Payload JSON; Dựa vào thuật toán khóa công khai trên chứng thư số, tự động lựa chọn phương thức tạo giá trị chữ ký số phù hợp (ECDSA hoặc RSA); Thực hiện tạo thông tin Header bao gồm thuật toán ký số, chứng thư số người ký; Đóng gói payload JSON dạng Base64; Đóng gói chữ ký số vào định dạng JWS. 13. Xác thực chữ ký số trên dữ liệu JSON Kiểm tra tính toàn vẹn nội dung JSON đã ký số; Kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký thông qua dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến II. Giải pháp ký số trên thiết bị di động sử dụng SIM-PKI 1. Lấy thông tin chứng thư số theo số điện thoại qua MSSP Kết nối tới dịch vụ ký số di động của BCYCP (MSSP); Lấy thông tin chứng thư số tương ứng với số điện thoại của SIM-PKI. 2. Ký số phê duyệt văn bản điện tử định dạng PDF Lấy thông tin chứng thư số người ký tương ứng với số điện thoại của SIM-PKI; Kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký; Tự động xác định vị trí hiển thị chữ ký số theo tên người ký; Tính toán giá trị băm nội dung tài liệu PDF cần ký số; Kết nối đến dịch vụ ký số di động (MSSP) của Ban Cơ yếu Chính phủ để gửi yêu cầu ký số; Gửi yêu cầu ký số đến SIM-PKI thông qua SMS với dữ liệu băm nội dung PDF; Thực hiện ký số và trả về giá trị chữ ký số; Tích hợp dấu thời gian tin cậy (TSA) vào chữ ký số; Đóng gói theo định dạng PDF và lưu thành file PDF đã ký. 3. Ký nháy trên văn bản điện tử định dạng PDF Lấy thông tin chứng thư số người ký tương ứng với số điện thoại của SIM-PKI; Kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số người ký tương ứng với số điện thoại SIM-PKI; Tự động xác định vị trí hiển thị chữ ký nháy trên văn bản điện tử; Tính toán giá trị băm nội dung tài liệu PDF cần ký số; Kết nối đến dịch vụ ký số di động (MSSP) của Ban Cơ yếu Chính phủ để
--	---

	gửi yêu cầu ký số; Gửi yêu cầu ký số đến SIM-PKI thông qua SMS với dữ liệu băm nội dung PDF; Thực hiện ký số và trả về giá trị chữ ký số; Tích hợp dấu thời gian tin cậy (TSA) vào chữ ký số; Đóng gói theo định dạng PDF và lưu thành file PDF đã ký.
--	--

2.2. Yêu cầu đáp ứng đối với cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của việc Triển khai mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã cần phải đáp ứng các yêu cầu chung sau:

- Cơ sở dữ liệu (CSDL) của hệ thống phải có khả năng lưu trữ dữ liệu với dung lượng lớn theo thực tế của cơ quan nhà nước, tính ổn định cao.
- Có khả năng lưu trữ được nhiều định dạng dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc, dữ liệu phi cấu trúc dưới dạng tệp gắn kèm (dữ liệu tệp văn bản, dữ liệu phim, ảnh, âm thanh).
- Hệ thống cơ sở dữ liệu phải cho phép nhiều người sử dụng có thể truy cập vào hệ thống với số lượng lớn mà vẫn đảm bảo tốc độ ổn định.
- Đáp ứng cơ chế lưu trữ, khai thác CSDL theo thời gian để giảm tải dung lượng, tuy nhiên vẫn đảm bảo cơ chế tìm kiếm, tra cứu dữ liệu thông suốt trên toàn bộ các CSDL.
- Trực tiếp tổ chức các CSDL vào hệ thống từ các nguồn lực hữu ích khác.
- Hỗ trợ người sử dụng trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống khác trên mạng Internet theo các chuẩn về an toàn thông tin như S/MIME v3.0, SSL v3.0, HTTPS.

2.3. Yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an toàn vận hành.

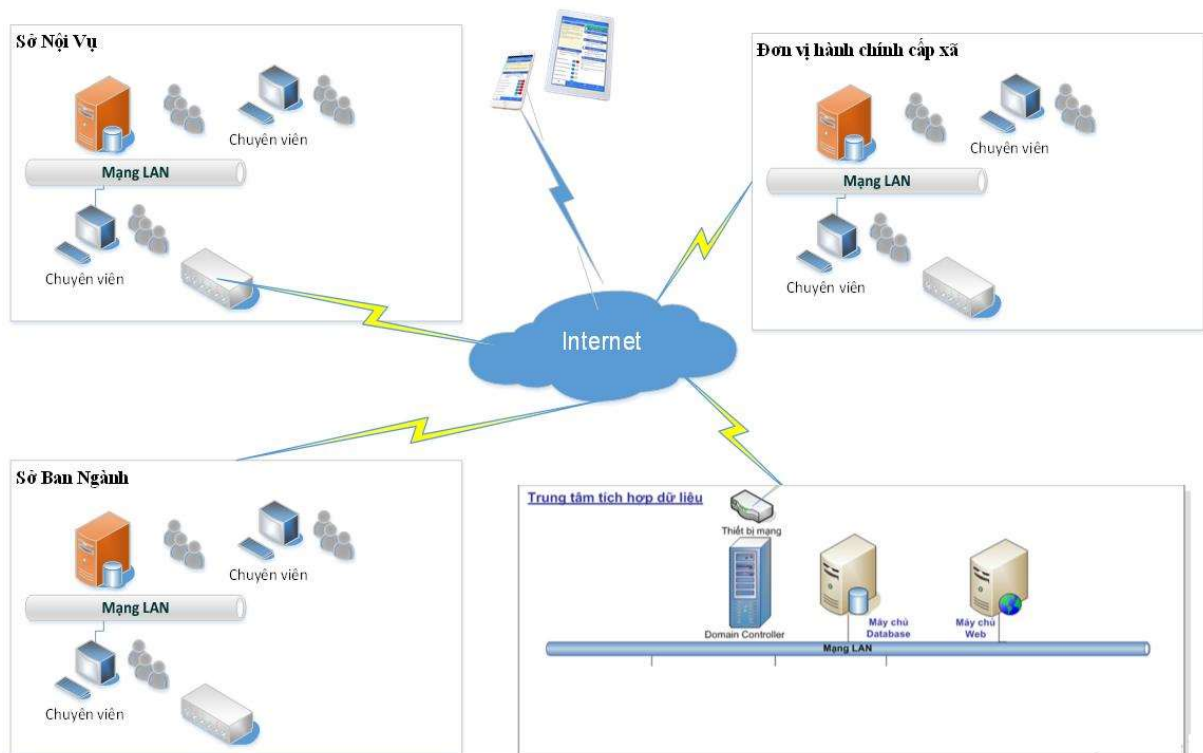
a) Yêu cầu chung

- Dễ dàng sử dụng: với giao diện web-based, sử dụng công nghệ Services, thiết kế theo chuẩn Responsive cho phép sử dụng trên cả máy tính và các thiết bị di động.
- Dễ dàng truy cập: sử dụng các chương trình khác nhau để duyệt tin và các ứng dụng công tác, từ trình duyệt (Chrome, Firefox, Safari), ứng dụng trên PC (Outlook, Thunderbird, RSS...) hay các thiết bị di động không dây (Smart phone, Tablet, ...)
- Sẵn sàng liên kết: giải pháp cho phép kết nối với các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài để trao đổi thông tin, gửi báo cáo.
- Khả năng mở rộng: hỗ trợ được số lượng người truy cập vào thời điểm lập kế hoạch, báo cáo kết quả công tác CCHC, đánh giá chỉ số CCHC sẽ tăng mạnh và khả năng mở rộng số lượng người dùng đồng thời mà server có thể hỗ trợ.

b) Yêu cầu hạ tầng triển khai hệ thống

Hệ thống sẽ được cài đặt tại các máy chủ do Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh cung cấp. Do hoạt động ứng dụng CNTT này chỉ mở rộng chức năng nên máy chủ dùng để cài đặt phần mềm và lưu trữ thông tin, cơ sở dữ liệu, phục vụ cho Triển khai mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã hoạt động đề xuất về hạ tầng đảm bảo cho hệ thống sẽ sử dụng máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh như hiện trạng đang sử dụng.

Mô hình hệ thống hạ tầng triển khai phần mềm



Mô hình hệ thống hạ tầng triển khai phần mềm

- Hệ thống được cài đặt tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
- Với Sở Nội vụ và các Sở, ban, ngành thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện kết nối với hệ thống thông qua mạng Internet.
- Các thiết bị (máy tính bảng, điện thoại thông minh) phải kết nối Wifi hoặc 3G, 4G, 5G truy cập vào hệ thống thông tin mạng Internet.

Yêu cầu hạ tầng triển khai hệ thống

2.4. Yêu cầu về tính sẵn sàng với IVP6

- Sẵn sàng hỗ trợ địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6.
- Hệ thống được triển khai xây dựng phù hợp và hoạt động tốt trên môi trường mạng IPv4 và IPv6;
- Hệ thống được thiết kế, hiệu chỉnh cho phép tương thích với IP version người sử dụng thiết lập trên máy.
- Hệ thống được thiết kế phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật truyền dữ liệu trên mạng qua IPv4 và IPv6.
- Trước khi đưa vào vận hành chính thức, hệ thống cần hoạt động song song IPv4 và IPv6, việc cấu hình IPv6 đơn vị sử dụng ngân sách phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu để tiến hành cài đặt, cấu hình.

2.5. Các ràng buộc đối với hệ thống gồm: ràng buộc môi trường, sự phụ thuộc vào hệ thống nền tảng

- Phần mềm khi nâng cấp, mở rộng phải phù hợp với nền tảng ứng dụng đề xuất, đảm bảo khả năng tương thích, tích hợp, trao đổi dữ liệu với các hệ thống ứng dụng khác, khả thi trong việc triển khai trên hạ tầng kỹ thuật sẵn có.

- Công cụ phát triển hệ thống phải là công cụ có tính phổ cập, tính trực quan cao, phù hợp với ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị CSDL lựa chọn, hỗ trợ phát triển ứng dụng nhanh và thuận tiện trong việc tích hợp các thư viện, các nền tảng công nghệ phổ biến hiện nay.

- Ngôn ngữ lập trình phần mềm phải phù hợp với xu thế công nghệ, đang tiếp tục được phát triển, sử dụng rộng rãi.

- Môi trường mạng: Mạng LAN, WAN, Internet.

- Môi trường máy chủ: Windows Server 2019 (trở lên).

- Đối với phần mềm hay công cụ hỗ trợ hoạt động dưới dạng web application thì cần phải hoạt động được trên các trình duyệt web phổ biến ở các phiên bản mới nhất.

- Các thiết bị đầu cuối (máy vi tính, điện thoại, máy tính bảng,...) hoạt động được trên môi trường hệ điều hành Windows tối thiểu từ phiên bản Windows 10 trở lên; hệ điều hành IOS phiên bản tối thiểu phiên bản iOS 12.0; Hệ điều hành Android phiên bản tối thiểu Android 10.0

- Đối với phần mềm hay công cụ hỗ trợ hoạt động dưới dạng web application thì cần phải hoạt động được trên các trình duyệt web phổ biến như: Chrome, Firefox, IE ở các phiên bản mới nhất.

2.6. Yêu cầu về độ phức tạp kỹ thuật công nghệ của phần mềm

- Hệ thống vận hành thông suốt, có tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh, đáp ứng được số lượng người truy cập lớn;

- Hệ thống phải có khả năng đáp ứng xử lý cao và thông suốt 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết);

- Hệ thống phải xây dựng dựa trên môi trường Web để đảm bảo hiệu quả sử dụng trực tuyến cao;

- Giao diện ứng dụng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoá và cần được thiết kế rõ ràng hỗ trợ người dùng sử dụng dễ dàng;

- Hệ thống cần được thiết kế, xây dựng có tính linh hoạt cao để đảm bảo việc nâng cấp ứng dụng đáp ứng các thay đổi nghiệp vụ theo yêu cầu của người sử dụng trong tương lai;

- Hệ thống phải đảm bảo khả năng sử dụng đồng thời cao. Hệ thống phải có khả năng bảo mật cao, đảm bảo tính bí mật của dữ liệu được lưu trữ, xử lý trên hệ thống;

- Hệ thống phải được xây dựng trên các công nghệ tiên tiến để tránh bị lạc hậu trong tương lai;

- Các phần CSDL phục vụ cho quản lý phải được thiết kế sao cho có thể thích nghi và đáp ứng được nhu cầu quản lý hiện nay cũng như có thể mở rộng trong tương lai.

- Hệ thống phải có khả năng mở rộng các chức năng mới khi cần thiết, có khả năng phát triển, thích nghi và nâng cấp các ứng dụng theo sự mở rộng quy mô của công việc, dung lượng lưu trữ CSDL, số lượng người tham gia hệ thống;

- Có khả năng lưu trữ lớn, có cấu trúc rõ ràng, khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ;

- Đảm bảo độ tin cậy cao: Hệ thống vận hành thông suốt, không bị các trục trặc hay sự cố kỹ thuật;

- Đảm bảo tính an toàn, bảo mật: Hệ thống cần có cơ chế đảm bảo vận hành thông suốt, hạn chế hỏng hóc về kỹ thuật, các lỗi kỹ thuật phần cứng và phần mềm, chống mất mát, sai hỏng dữ liệu, chống mất cắp thông tin. Dữ liệu cần được sao lưu (back-up) thường xuyên;

- Khả năng tích hợp cao: Phải đảm bảo khả năng kết nối, tích hợp và trao đổi thông tin với các hệ thống/ứng dụng khác;

- Đảm bảo tính dễ sử dụng: Giao diện thân thiện với người sử dụng, các giao diện nên được viết trên các module giao diện thống nhất để người sử dụng dễ nhớ các thủ tục thao tác vận hành.

2.7. Yêu cầu tích hợp trực LGSP tỉnh, kết nối hệ thống đăng nhập SSO

Đơn vị Triển khai mở rộng phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính đến cấp xã phải sẵn sàng chịu trách nhiệm kết nối tích hợp Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh An Giang, khi triển khai Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ đơn vị triển khai phần mềm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để cung cấp danh sách các API và thông tin, yêu cầu cụ thể cho việc kết nối. Dựa vào các thông tin được cung cấp, Triển khai phần mềm Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính sẽ thực hiện kết nối trực LGSP.

Trước khi đưa vào vận hành chính thức, hệ thống phải kết nối với hệ thống đăng nhập một lần của tỉnh (SSO), đơn vị triển khai phần mềm và đơn vị sử dụng ngân sách phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu để thực hiện.

2.8. Yêu cầu cung cấp API kết nối với LGSP, chia sẻ dữ liệu khi cần thiết

Hệ thống phải đưa ra 2 giải pháp đồng bộ dữ liệu như sau:

- * Kết nối thông qua các giao thức API

Khi sử dụng các giao thức API, sẽ có 2 cách thực hiện:

- Phần mềm sẽ thực hiện tạo ra các giao thức API và sẽ đưa ra các quy định về việc quy chuẩn dữ liệu đầu vào, cần các trường thông tin, kiểu dữ liệu. Hệ thống sẽ cung cấp API cho các đơn vị cần được kết nối với hệ thống để thực hiện chuyển dữ liệu qua phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính;

- Các phần mềm hiện có sẽ cung cấp thông tin về các API kết nối, phần mềm quản lý công tác cải cách hành chính sẽ kết nối tới các API đó và thực hiện gửi, nhận dữ liệu qua lại giữa các hệ thống.

Việc sử dụng API đảm bảo được tính bảo mật do cơ chế xác thực người dùng mà API cung cấp, ngoài ra API đã được tích hợp vào phần mềm nên người dùng có thể sử dụng 1 cách dễ dàng.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2024/TT-BTTTT ngày 30/12/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết nội dung công tác triển khai, giám sát công tác triển khai, nghiệm thu đối với dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xác định yêu cầu về chất lượng hàng hóa, dịch vụ và các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ đối với thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo yêu cầu riêng.

Nhà thầu phải bảo đảm và cam kết rằng toàn bộ phần mềm cung cấp không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào. Trong mọi trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến bản quyền, Nhà thầu có trách nhiệm tự giải quyết bằng chi phí của mình và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế, các chi phí pháp lý phát sinh theo quy định pháp luật.

Cam kết đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho toàn bộ cán bộ của Chủ đầu tư có thể sử dụng thành thạo phần mềm. Đảm bảo các cán bộ kỹ thuật được giao quản lý có thể vận hành một cách hiệu quả hệ thống phần mềm trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trong quá trình triển khai, giai đoạn vận hành thử nghiệm hệ thống, cần có sự hỗ trợ, hướng dẫn liên tục của Nhà thầu, để người sử dụng thao tác thành thạo hệ thống. Vì vậy, Nhà thầu cần cam kết bố trí tối thiểu 02 nhân sự cụ thể hỗ trợ tại địa điểm thi công.

Phần mềm phải được bảo hành ≥ 12 tháng.

Có cam kết và trình bày về tính khả thi nâng cấp, tích hợp với các hệ thống phần mềm khác đang vận hành tại Sở Nội vụ khi có yêu cầu.

Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu trình bày giải pháp nhằm chứng minh tính đáp ứng, phù hợp theo đúng yêu cầu của E-HSMT (tại địa điểm của Chủ đầu tư hoặc tại địa điểm phù hợp,...). Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu trình bày nhà thầu sẽ phải thực hiện các nội dung công việc theo đúng yêu cầu, cụ thể: Thuyết trình (hoặc mô tả, giải thích) chi tiết nội dung, đề xuất và thuyết minh của các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong chương V mà Nhà thầu đã nêu trong Hồ sơ dự thầu.